01

真实 UFF 上的 FI-DAS 与 RTB

本章学习主线

聚焦采集 → 几何延时 → DAS → RTB → 实现验证

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

正文保留学习主线，补充课件图附于章末。

本章目录

第一部分：先理解完整的成像过程

1. 聚焦发射之后，我们实际得到了什么？
2. DAS 的起点：先想清楚“怎样重建一个像素”
3. Conventional FI-DAS：把“一个像素”扩展成“一条线、一张图”
4. RTB：继续使用同一个 DAS 构件，扩大重建范围并组合多次发射
5. 把两种算法放回同一条主线上

第二部分：把原理落到本仓库

6. 先找到算法的输入：真实 UFF 通道记录
7. 沿着同一条主线，先运行 conventional，再运行 RTB
8. 检查重建是否按预期完成：与 USTB 对照

第三部分：主线掌握后，再检查这些细节

9. 从传播时间到 RF 样本：时间参考、插值与相位
10. 哪些观测参与：接收孔径、Tx support 与权重和
11. 离轴 Tx 时间：先识别模型差别，再看焦区现象
12. 怎样解释图像变化：显示、PSF 与验证边界
13. 按计算链修改参数，一次验证一个解释

自测：先会讲完整流程，再会解释实现细节

术语回查

课件讲解顺序与延伸阅读

补充课件图

本章围绕一个问题展开：**一组聚焦发射记录下来的通道波形，怎样一步步变成超声图像？**

我们先完整走通 conventional FI-DAS：一次发射，重建一条扫描线；再沿着同一条计算链理解 RTB：一次发射重建一片像素，多次发射共同重建同一个像素。这样，后面的时间偏置、插值、孔径和发射模型都有明确的位置。

第一次阅读先读完第一部分，再打开 MATLAB。第一部分讲算法为什么这样做；第二部分把算法对应到本仓库；第三部分集中说明实现和读图细节。配套代码见 MATLAB 第一章说明，全部配图与参数见 课件配图索引。

阅读阶段	要建立的理解	读完后能做什么
第一部分：算法原理，第 1–5 节	采集波形 → 接收 DAS → 一发一线 → RTB 跨发射组合	自己讲出两种算法的完整流程
第二部分：对应到仓库，第 6–8 节	数据、核心函数、实验结果和参考实现	跑通重建，并知道每一步在检查什么
第三部分：实现与读图细节，第 9–13 节	时间参考、采样、孔径、Tx 模型与结果解读	出现差异时，沿计算链定位原因

第一部分：先理解完整的成像过程

1. 聚焦发射之后，我们实际得到了什么？

超声探头包含多个阵元。一次发射时，参与发射的阵元以适当的时间先后发出脉冲，让声波在预定位置附近聚焦；这就是 **Focused Imaging（FI，聚焦发射成像）**。一次发射记作一个 **Tx 事件**。

声波经过组织中的散射体后产生回波。不同接收阵元与散射体之间的距离不同，同一个回波到达它们的时间也不同。每个接收通道 **Rx** 记录一条随时间变化的波形，通常称为 RF 信号。

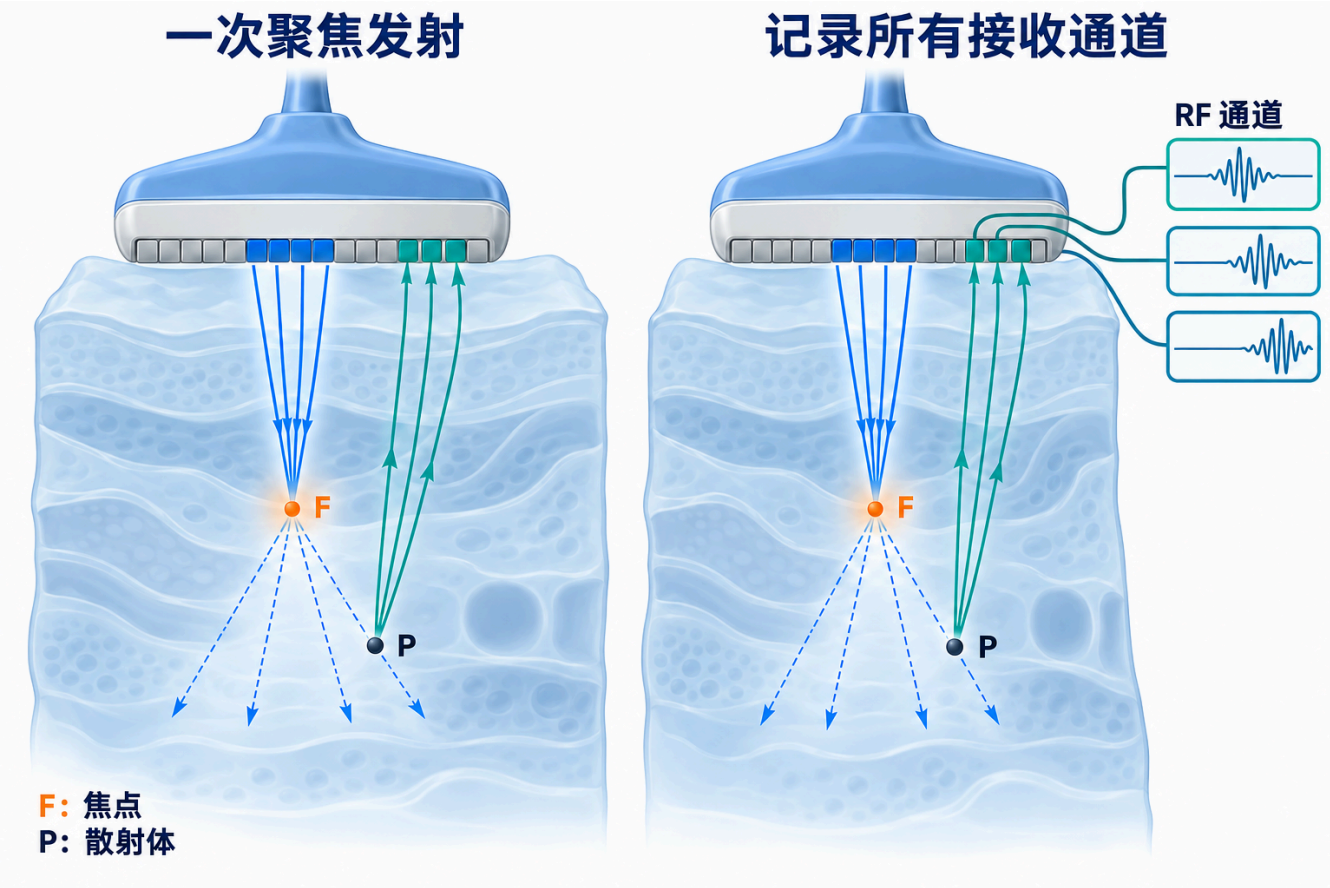


图 1 | 一次 Tx 记录多条 Rx 波形。 F 是预设发射焦点，P 是示意散射体。发射聚焦决定声波怎样照射，接收通道记录回波怎样返回。图为 AI 概念插画，不按比例。

因此，采集后的原始数据还不是图像。它更像一组有组织的波形记录：

```
Tx 1：Rx 1 的波形、Rx 2 的波形、……、Rx M 的波形
Tx 2：Rx 1 的波形、Rx 2 的波形、……、Rx M 的波形
……
Tx T：Rx 1 的波形、Rx 2 的波形、……、Rx M 的波形
```

为了覆盖不同横向位置，采集序列会依次进行多次聚焦发射。本章默认数据采用垂直的线性扫描，各次发射的横向焦点位置不同，焦深约相同。

发射已经聚焦，为什么还要接收波束合成？ 因为发射聚焦只完成了照射，接收端仍有很多条波形。我们还要把来自某个位置的回波，在不同 Rx 上找到并组合起来。这正是接收 DAS 要做的事。

2. DAS 的起点：先想清楚“怎样重建一个像素”

图像中的一个像素对应一个候选空间位置 $P = (x, z)$。算法并不提前知道这里有没有散射体，而是逐个位置检验：

> 如果回波来自 P，它应该在每条通道波形的哪个时刻出现？

下面用 t 表示 Tx 序号，m 表示 Rx 序号；传播时间写成 τ。先假设发射与记录采用一致的时间参考，用几何传播时间解释算法。真实 UFF 的时钟偏置在第 9 节处理。

声波先由第 t 次发射到达 P，再由 P 返回第 m 个接收阵元。因此总时间包含两段：

$$\tau_{m,t}^{\mathrm{geom}}(P) = \tau_{\mathrm{Tx},t}^{\mathrm{geom}}(P) + \tau_{\mathrm{Rx},m}(P).$$

2.1 发射段：以焦点的到达时间作参考

聚焦声波在焦点之前收敛，在焦点之后发散。虚拟声源模型用焦点作为传播的参考位置：先知道到达焦点的参考时间，再估计经过其他像素的时间。

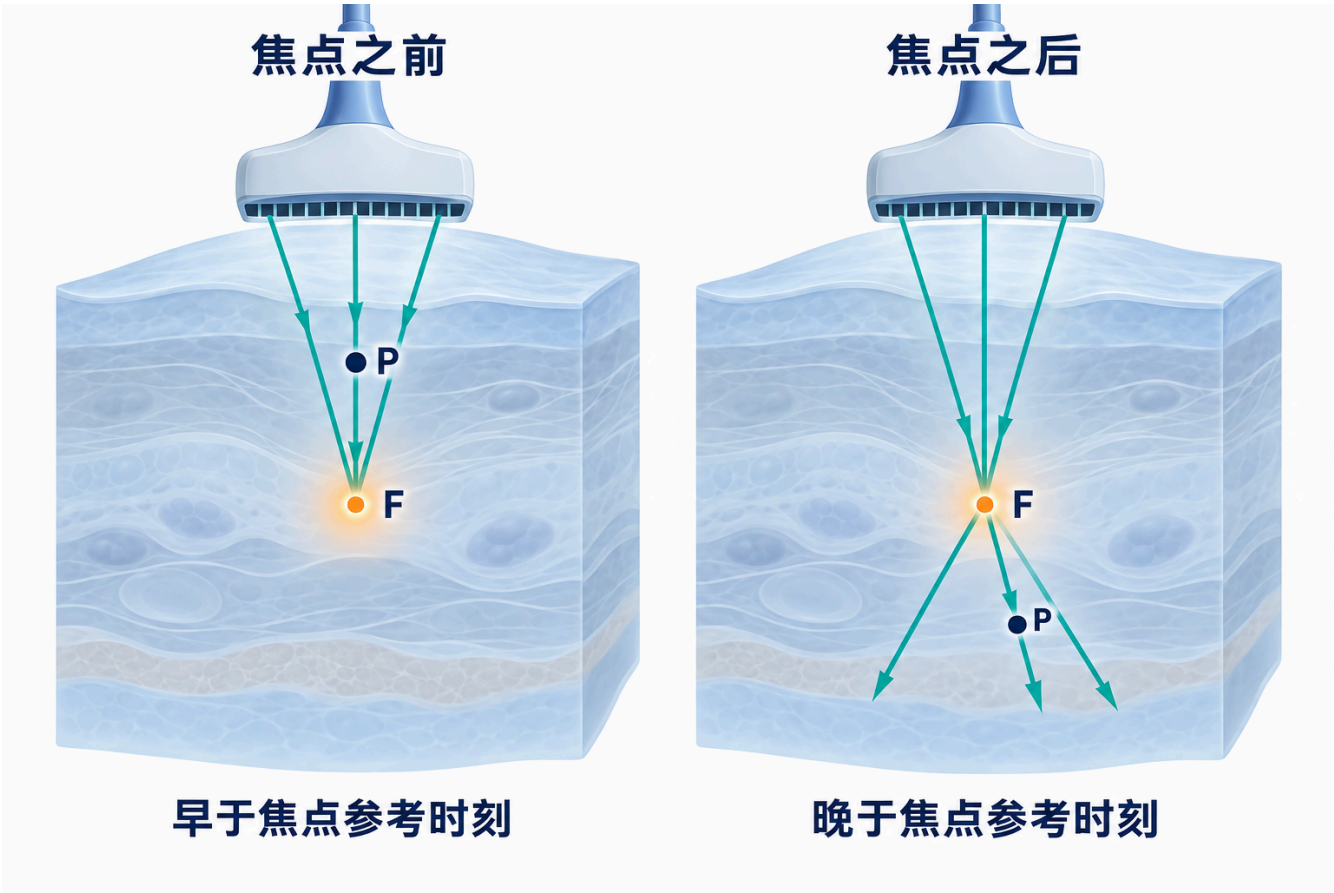


图 2 | 焦点前更早经过，焦点后更晚经过。 中心线上的 P 位于焦点前时，从焦点时间减去剩余传播时间；位于焦点后时，加上继续传播的时间。减号表示更早，声波仍向深处传播。AI 插画中的 F 是几何参考，不是实际散射体。

对本章的垂直中心线，记焦深为 $z_{f,t}$、焦点参考到达时间为 $T_{f,t}$，则：

$$\tau_{\mathrm{Tx},t}^{\mathrm{geom}}(x_{f,t}, z) = T_{f,t} + \frac{z - z_{f,t}}{c_t}.$$

这里 c_t 是发射模型采用的声速。焦点前 $z - z_{f,t} < 0$，焦点后 $z - z_{f,t} > 0$。离开中心线后，还要考虑横向位置对传播路径的影响；RTB 会用到这一步，第 11 节再展开具体模型。

2.2 接收段：从像素返回不同阵元

在本章的二维线性阵列示意中，阵元位于 $z = 0$，第 m 个阵元横坐标为 x_m：

$$\tau_{\mathrm{Rx},m}(P) = \frac{\sqrt{(x - x_m)^2 + z^2}}{c}.$$

对同一像素和同一次发射，Tx 时间只有一个，Rx 时间则随阵元而变。把它们相加，就得到每个通道各自的查询时刻。

2.3 延时并求和：把同一个位置的观测对齐

沿每条波形到预测时刻取样，相当于把不同到达时间的回波对齐。再将这些样本加起来，就是 **Delay-And-Sum（DAS，延时并求和）**。

为了后续保留相位，以下用 $v^a_{m,t}$ 表示通道的复数解析 RF；它仍含载频振荡，可以同时表示幅值与相位。它的代码构造方法放在第 9 节。

$$S_t(P) = \sum_{m=1}^{M} w_m^{\mathrm{Rx}}(P)\, v^a_{m,t}\big(\tau^{\mathrm{geom}}_{m,t}(P)\big)\,.$$

读这个式子时，从内向外走：**传播时间 → 在通道里取样 → 接收加权 → 沿 Rx 相加。**w_m^{Rx} 表示该阵元参与多少；最简单时，参与的阵元权重为 1，其余为 0。

如果候选位置与真实回波来源吻合，对齐后的观测通常能相干叠加；位置不吻合时，回波较难保持同样的对齐关系。这种空间选择性让图像能够区分位置。真实组织包含许多散射体，错误位置的输出并不保证为零。

3. Conventional FI-DAS：把“一个像素”扩展成“一条线、一张图”

现在已经知道如何计算 $S_t(P)$。Conventional FI-DAS 的组织方式是：**第 t 次发射只重建它对应的中心扫描线。**

对这条线，我们固定横坐标 $x = x_{f,t}$，沿深度依次放置候选像素：

$$P_t(z) = (x_{f,t}, z), \qquad Y_{\mathrm{FI}}(z,t) = S_t(P_t(z))\,.$$

在每个深度，重复刚才的 Tx/Rx 时间计算、通道取样和接收 DAS。完成全部深度后得到一列；换下一次 Tx，再得到下一列；把所有列按横向位置排列起来，就得到二维图像。

一个 Tx 对应一条线，不是一个 Tx 只对应一个像素。 每条线上有很多深度点。随着候选深度改变，接收延时也改变，形成动态接收聚焦；预设的发射焦点仍由采集时的发射设置决定。

本章 conventional 基线的完整算法是：

1. 取出第 t 次 Tx 的全部 Rx 波形。
2. 选它的中心线，在这条线上逐个遍历深度。
3. 对每个像素计算 Tx 时间与各 Rx 时间。
4. 查询对应通道样本，接收加权后相干求和，得到一个复数像素。

5. 完成该条线后，处理下一次 Tx。
6. 所有线拼好后，取包络并转换为 B-mode 显示。



算法流程示意（与正文节点和连接关系一致）

相干求和为什么要在取包络之前?

RF 有正负振荡，解析 RF 还保留复数相位。波束合成要利用这些信息进行相长和相消。如果先把每个通道变成幅值，原来应该相消的观测也会被加成正值。

例如两个已取出的观测是 1 和 -1：相干和为 0，先取幅值再相加却得到 2。

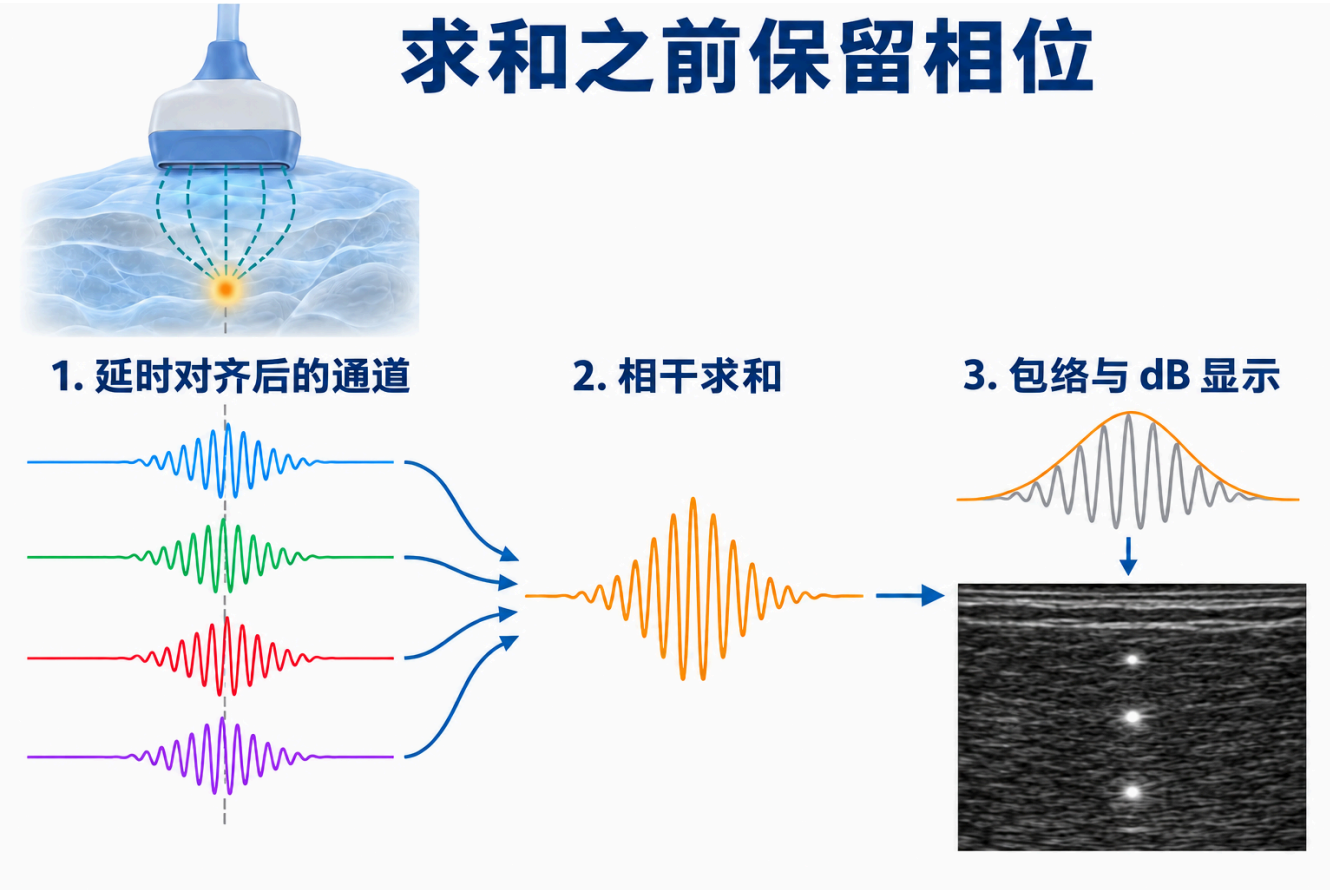


图 3 | 先相干相加，再取包络。 通道对齐后仍保留振荡，中间完成求和，最后才取幅值与 dB。AI 图中的矩形 B-mode 缩略图只是示意。

最后，复数图像转换成包络和相对幅值 dB：

$$A_{\mathrm{FI}}(P) = |Y_{\mathrm{FI}}(P)|, \qquad I_{\mathrm{dB}}(P) = 20\log_{10}\frac{A_{\mathrm{FI}}(P)}{A_{\mathrm{ref}}}.$$

包络表示回波幅值；对数压缩让较弱回波也能在有限的显示灰度中看见。到这里，conventional FI-DAS 已形成完整闭环：**波形 → 逐点接收聚焦 → 扫描线 → 二维复数图像 → B-mode。**

4. RTB：继续使用同一个 DAS 构件，扩大重建范围并组合多次发射

Conventional 已经得到图像，为什么还要 RTB?

一次聚焦发射实际照射的是有一定宽度的区域，中心线周围的散射体也可能留下回波。同一位置还可能被相邻的几次 Tx 照射。原始通道数据中，因此可能存在多个 Tx 对同一位置的观测。

Retrospective Transmit Beamforming（RTB，回顾性发射波束合成） 利用这些记录：采集完成以后，为更多像素重新计算每次 Tx 的接收 DAS，再组合对同一像素有效的 Tx 贡献。它不会改变已经发出的声波。

之所以称为“发射波束合成”，是因为最终像素的相干组合也发生在不同发射事件之间：先在每次 Tx 内完成接收聚焦，再把各次 Tx 对同一位置的响应对齐并组合。组合的是不同发射事件记录下来的回波观测。

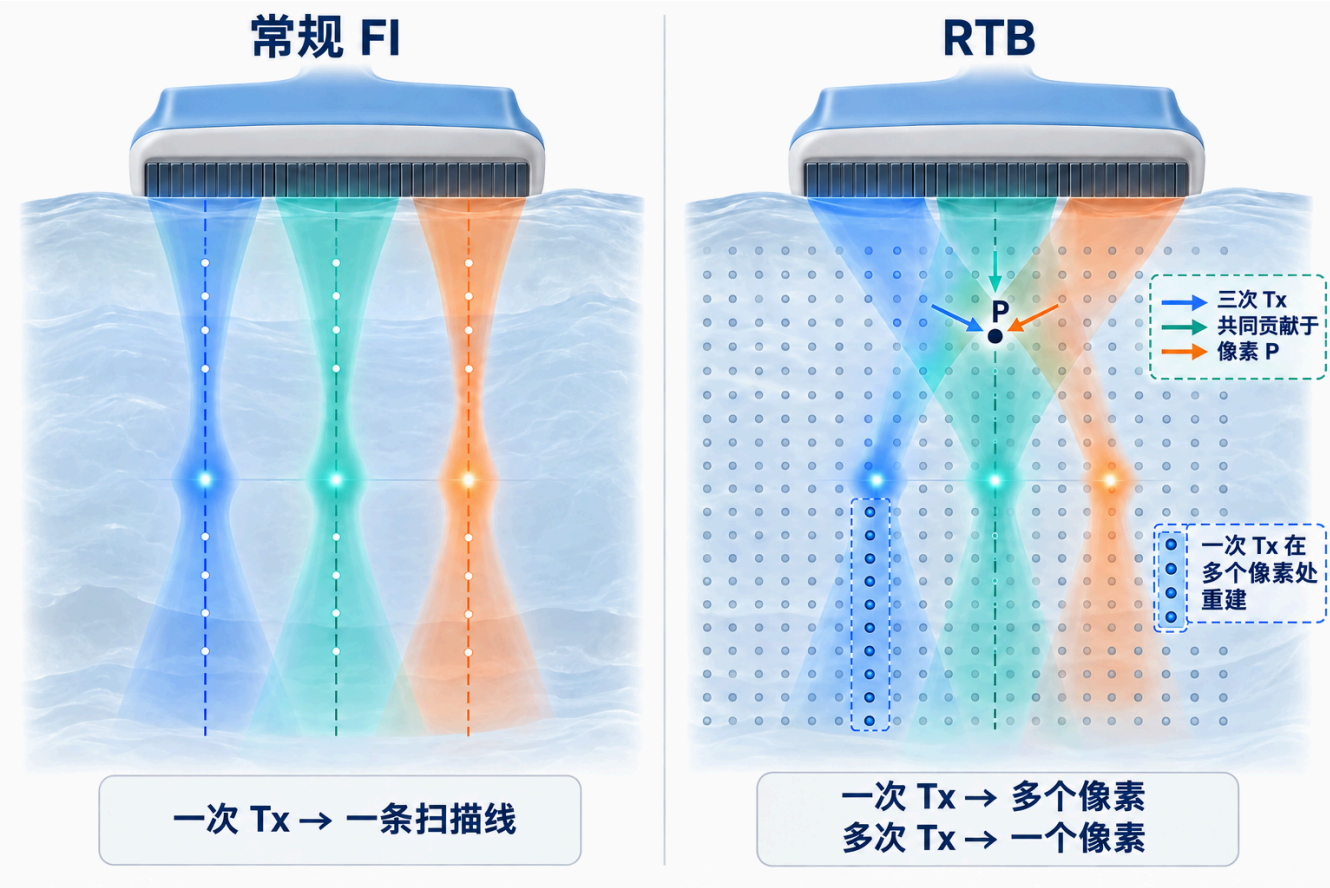


图 4 | 左边按线输出，右边按像素组合。 Conventional 为每次 Tx 输出中心线；RTB 在统一网格中重建像素。同一个 P 可以同时使用多个 Tx。彩色箭头表示计算贡献，图为 AI 概念插画。

4.1 第一步：让一次 Tx 重建一片像素

仍然计算 $S_t(P)$，但不再把 P 限定在当前 Tx 的中心线上。对于周围允许参与的像素，也计算它们各自的 Tx/Rx 时间，再沿 Rx 相干求和。

哪些像素可以参与，由当前 Tx 的 **support（参与范围）** 与权重 $w_t^{\mathrm{Tx}}(P)$ 描述。范围外的权重为零，范围内可采用平坦或渐变权重。这个范围是传播与照射的重建近似，其具体参数在第 10 节说明。

4.2 第二步：让多个 Tx 重建同一个像素

固定同一个 P，收集不同 Tx 得到的 $S_1(P), S_2(P), \ldots$。这些结果仍是复数，需要在共同的空间位置和时间参考下跨 Tx 相干组合。

本项目先计算加权和，再按 Tx 权重和归一化：

$$C(P) = \sum_t w_t^{\mathrm{Tx}}(P) S_t(P), \qquad W(P) = \sum_t w_t^{\mathrm{Tx}}(P).$$

$$Y_{\mathrm{RTB}}(P) = \frac{C(P)}{W(P)}, \qquad W(P) > 0.$$

没有有效 Tx 贡献时，输出置零。除以 W 是本章基线采用的幅值归一化方式；RTB 的核心则是前面的**跨 Tx 相干加权**。

为什么要除以权重和？假设两次 Tx 对同一像素都得到相同复数响应 a，权重都为 1：分子为 $2a$，分母为 2，结果仍为 a。这样可减少“参与次数不同”带来的幅值比例变化。如果两个响应为 a 和 $-a$，结果依然是零，归一化无法修复相位不一致。

4.3 一次看懂 Tx 与 Rx 各选什么

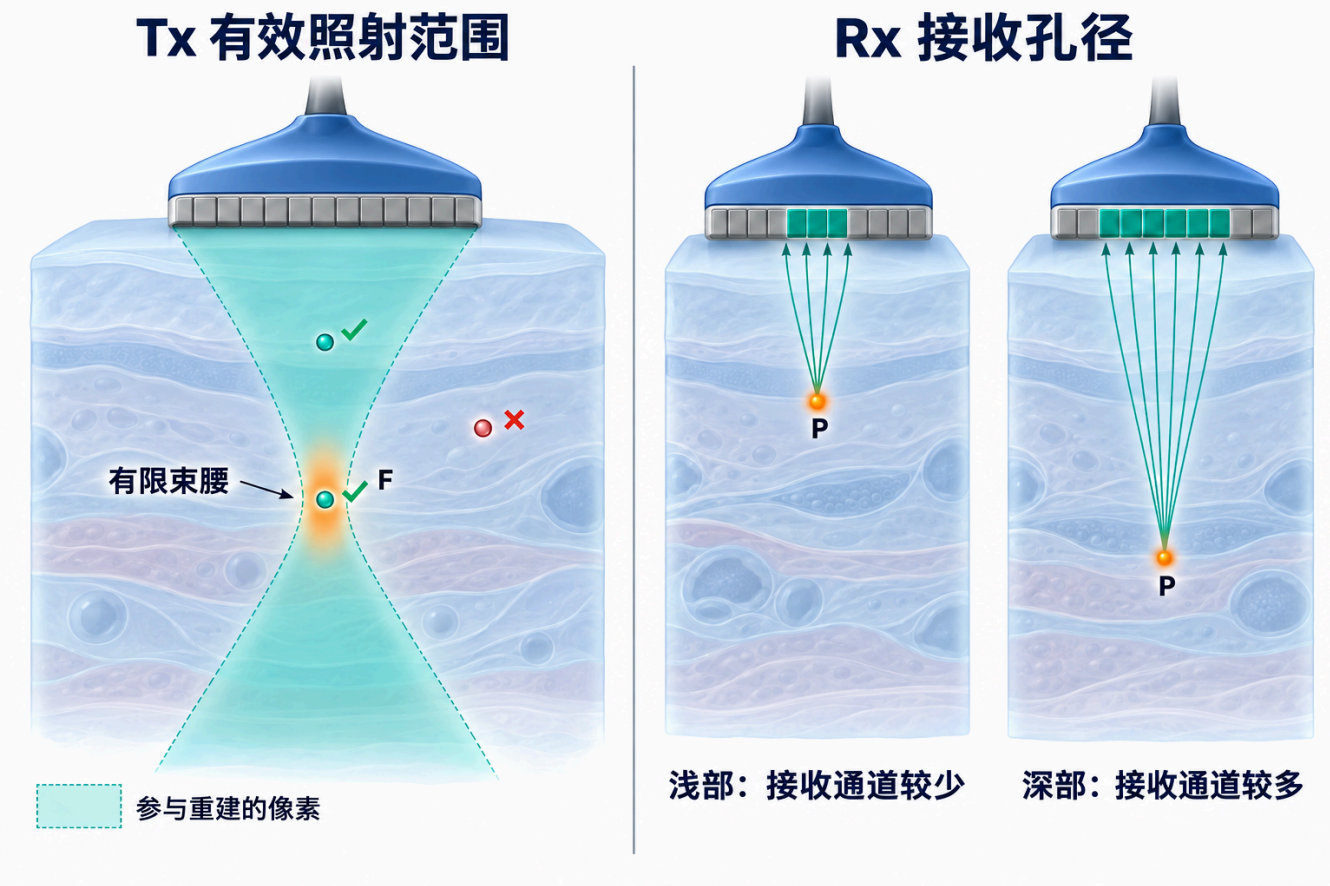


图 5 | Tx 选像素，Rx 选阵元。 左图描述一次发射允许参与的空间范围；右图描述为了重建某个像素而选取的接收阵元。AI 图示意有限 Tx 腰部和随深度变化的 Rx aperture，不是实测声场。

因此，RTB 有两层相干组合：

层次	固定什么	组合什么	得到什么
接收 DAS	当前 P 和当前 Tx	不同 Rx 的观测	当前 Tx 的复数响应 $S_t(P)$
RTB 跨发射组合	当前 P	不同 Tx 的 $S_t(P)$	最终复数像素 $Y_{\mathrm{RTB}}(P)$

实际实现可以按像素收集 Tx，也可以按 Tx 依次更新整幅图。本仓库选择后者：每次 Tx 处理其 support 内的像素，将结果累计到统一网格。组合完成以后，才取包络和 dB，顺序与 conventional 相同。

把 RTB 的完整流程连起来看：



算法流程示意（与正文节点和连接关系一致）

5. 把两种算法放回同一条主线上

两种方法共享“预测传播时间、通道取样、接收相干求和”。差别在于，在哪里执行这个构件，以及是否继续跨 Tx 组合：

问题	本章 conventional FI-DAS	本章 RTB
输入	多次聚焦发射的原始通道波形	同一份原始通道波形
一次 Tx 在哪里重建?	对应的中心扫描线	当前 Tx support 内的像素
一个像素使用几次 Tx?	对应的一次 Tx	对该位置有效的多个 Tx
是否沿 Rx 相干求和?	是	是
是否跨 Tx 相干组合?	本章基线不做	做
最后怎样显示?	复数结果 → 包络 → dB	复数结果 → 包络 → dB
新增计算要求	中心线的传播时间	离轴 Tx 时间、Tx support、跨 Tx 权重

RTB 与图像插值的关系也因此清楚了。 对 conventional 包络做插值，只使用已经形成的图像数值；RTB 重新访问 RF，为新像素计算传播时间，并组合多个 Tx 的相干响应。

RTB 提供更充分使用通道记录的重建方式，但输出网格更密，不自动等于物理分辨率更高。它的表现取决于传播模型、有效照射、孔径、采样和相位一致性；这些因素将在真实数据实验中逐个检查。

读到这里，先合上公式，尝试回答：**如何从一组 RF 得到一条 conventional 线？RTB 在哪两处扩展了这个过程？** 如果能顺着流程解释，就可以进入仓库实践了。

第二部分：把原理落到本仓库

6. 先找到算法的输入：真实 UFF 通道记录

统一使用 `data/L7_FI_TheGB.uff`。文件的下载链接和 MD5 见 数据说明。现在读取它，是为了找到第一部分中的 Rx 波形、Tx 序号和传播几何。

在仓库根目录打开 MATLAB，设置 USTB 路径，然后进入本章代码目录：

```
addpath(genpath('D:/USTB'));  % 换成自己的 USTB 路径
cd matlab/01_DAS_Real_UFF
filename = '../../data/L7_FI_TheGB.uff';
inspect_uff_hdf5
inspect_uff_metadata_ustb
wave_index = 64;  % 与本章通道配图保持一致
plot_raw_channel_overview_ustb
```

UFF 是数据容器；USTB 在这里负责读出波形、探头坐标与发射信息。接收 DAS 与 RTB 的核心计算由本项目显式实现。入口会清理部分工作区变量，建议使用独立 MATLAB 会话。

6.1 把采集记录对应到四个数据维度

```
channel_data.data(sample, channel, wave, frame)
%                 时间      Rx       Tx     帧
```

本次对默认文件的实际读取结果为：

项目	本次读取值	为什么要看
shape	`[1920,128,128,1]`	1920 个样本、128 Rx、128 Tx、1 帧
dtype / real	`single` / 实数	本章输入为 RF
sampling frequency	20.833334 MHz	延时如何映射到样本
initial time	0 s	第一个样本对应的记录时间
sound speed	1540 m/s	距离如何转换成时间

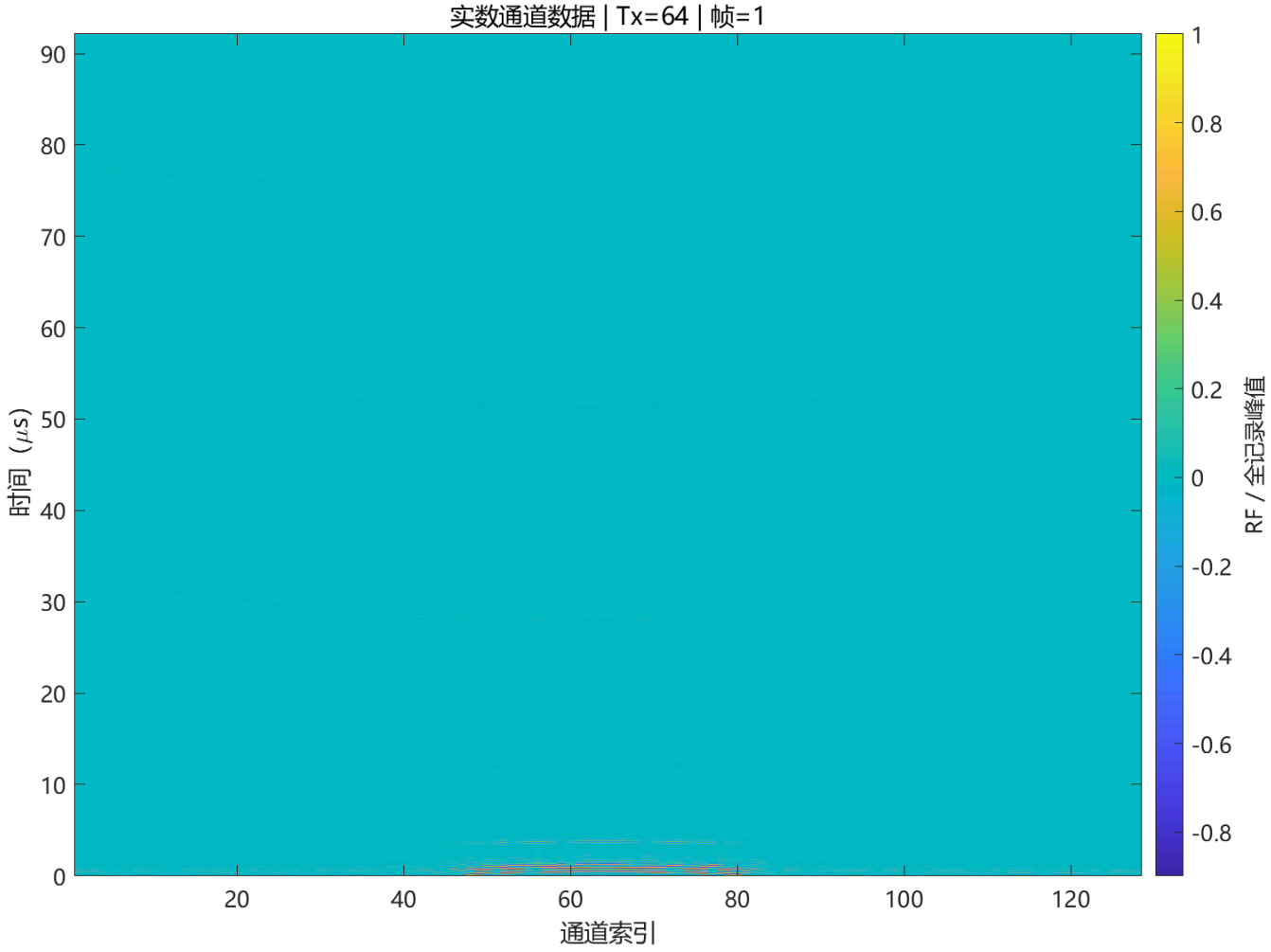
项目	本次读取值	为什么要看
modulation frequency	0 Hz	与实数状态一起确认 RF 语义
pulse center frequency	5.2083335 MHz	采样误差对应的载波相位
pitch	约 0.298 mm	阵列空间采样
Rx 阵元中心范围	约 −18.923 到 +18.923 mm	接收几何与最大孔径
Tx focus depth	约 29.568 mm	焦点前后的发射模型
`wave.delay` 范围	约 −1.895 到 +1.699 µs	各次发射的时间参考并不相同

数值来自本次本地 UFF 读取，完整记录见 MATLAB 运行输出。

```
rf_wave = channel_data.data(:,:,64,1);  % [1920,128]
trace = channel_data.data(:,32,64,1);   % [1920,1]
```

第一句取出一次发射的所有 Rx 通道；第二句只取其中一个通道。128 Rx 与 128 Tx 在这里恰好相等，物理意义仍完全不同。

6.2 这里看到的还是通道波形



第 64 次发射的原始 channel RF

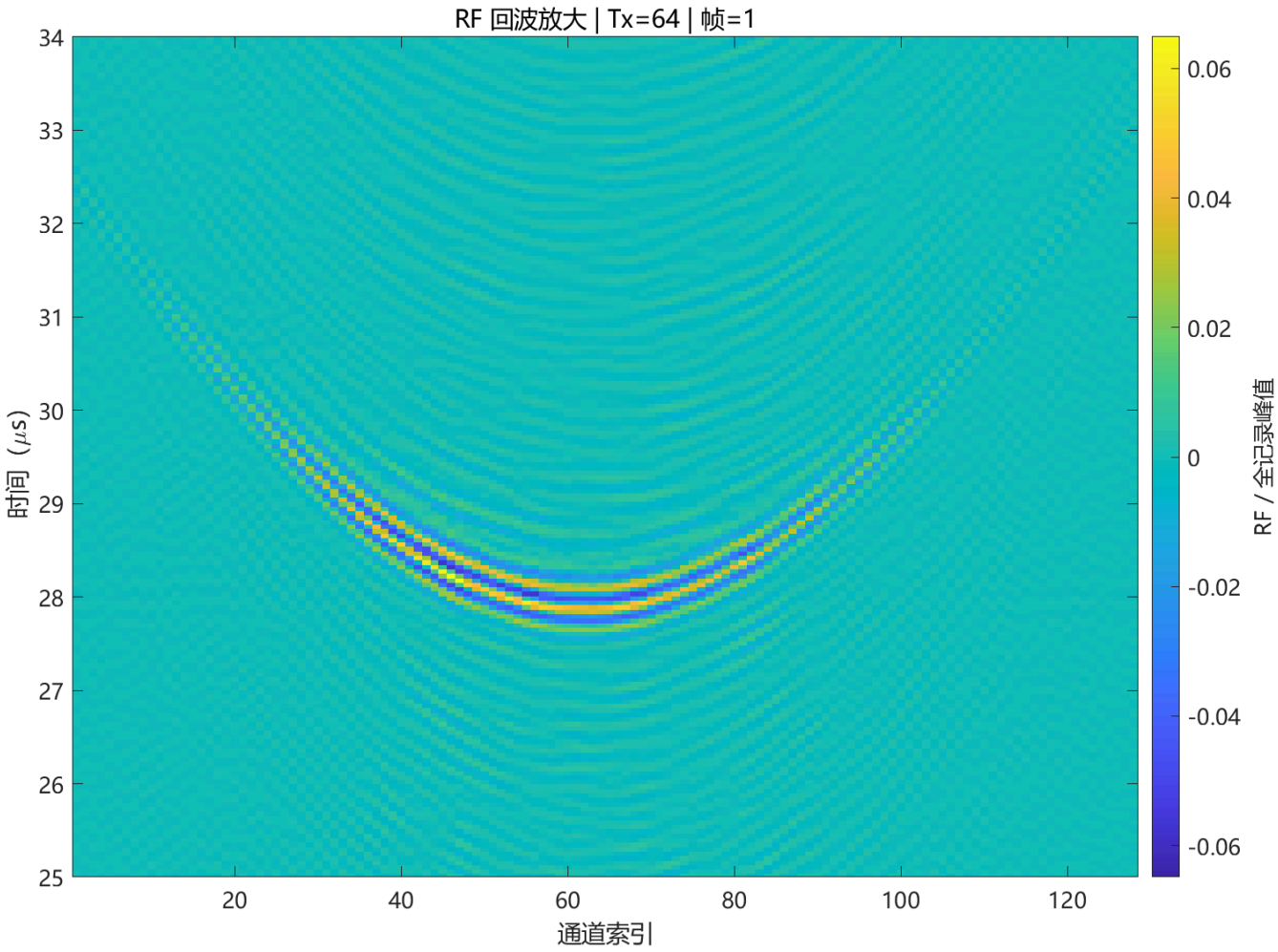


图 6 | 横轴是 channel，纵轴是记录时间。 上图看完整记录，下图放大时间范围并缩窄对称色限，让较弱回波可见；色条都以完整记录峰值为单位，保留 RF 正负号。很早时刻的强信号压低了上图中较晚回波的颜色对比。它们还不是 B-mode 图。真实数据包含许多散射体与背景回波，因此整张图不会只有第 0 章那样的一条干净轨迹。

原始通道图使用 `axis xy`，时间向上增加；后面的 B-mode 图使用深度向下的显示方式。读图时先确认坐标轴。

7. 沿着同一条主线，先运行 conventional，再运行 RTB

7.1 重建扫描线：对应第 3 节

输入是一次 Tx 的多条 Rx 波形，输出是沿深度排列的复数像素。先运行：

```
das_fi_scanline_manual
```

核心是 reconstruct_fi_scanline_manual.m，数据流为：

```
rf_wave          % [sample,Rx]，实数 RF
analytic_wave    % [sample,Rx]，复数解析 RF
tau_total        % [1,Rx]，查询时间
focused_samples  % [1,Rx]，插值后的复数观测
weights          % [1,Rx]，接收权重
% sum(weights .* focused_samples) -> 一个复数像素
```

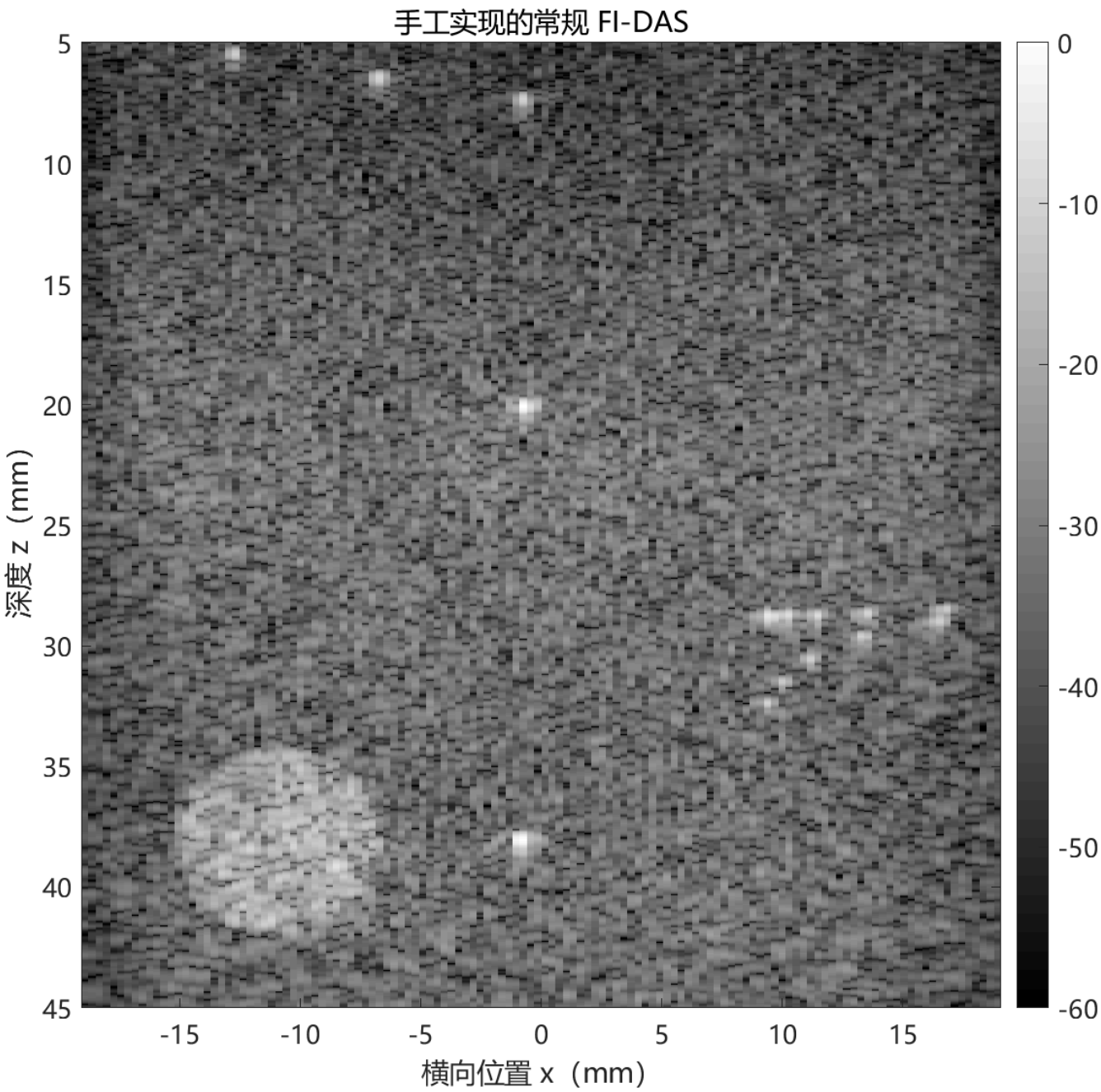


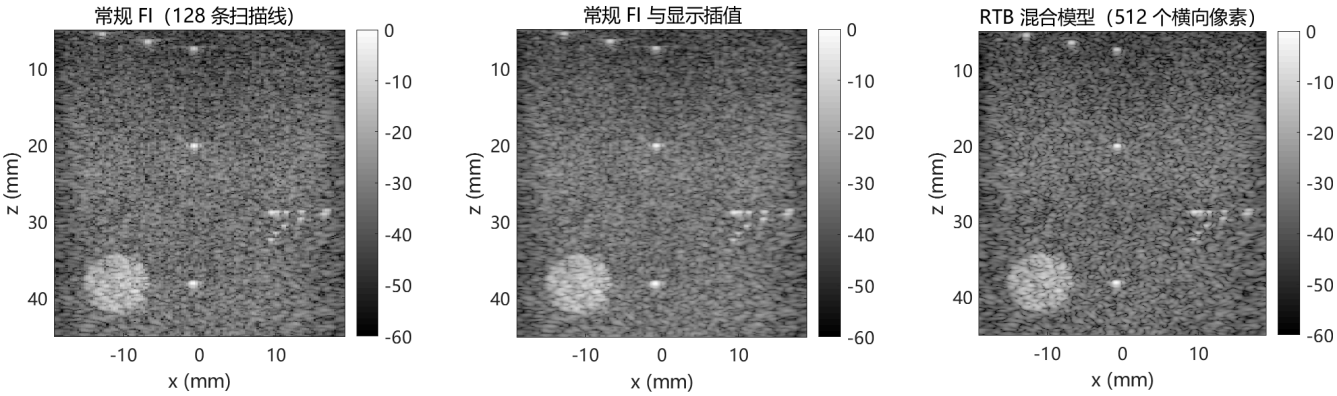
图 7 | 第一次把真实 RF 变成 B-mode。 深度向下，横轴为成像位置，色条为相对全图峰值的幅值 dB，显示范围 −60 到 0 dB。先找点状亮目标，再看背景和其他结构。传播模型、孔径与显示共同影响结果。

默认入口使用 full Rx aperture，横向有 128 条 scanline。输出 `das_analytic`、`envelope`、`image_db` 的 shape 都是 `[z,scanline]`，但对应不同处理阶段。

7.2 扩展到 RTB：对应第 4–5 节

下一步使用同一份数据，对照 conventional、包络插值与 RTB。这个实验统一使用 Rx F# 1.7；上一步直接入口的默认设置为 full Rx，因此不同实验的图不能直接混作同一孔径条件。

运行 `compare_conventional_vs_rtb`：



Conventional、包络插值与 RTB 的真实图像

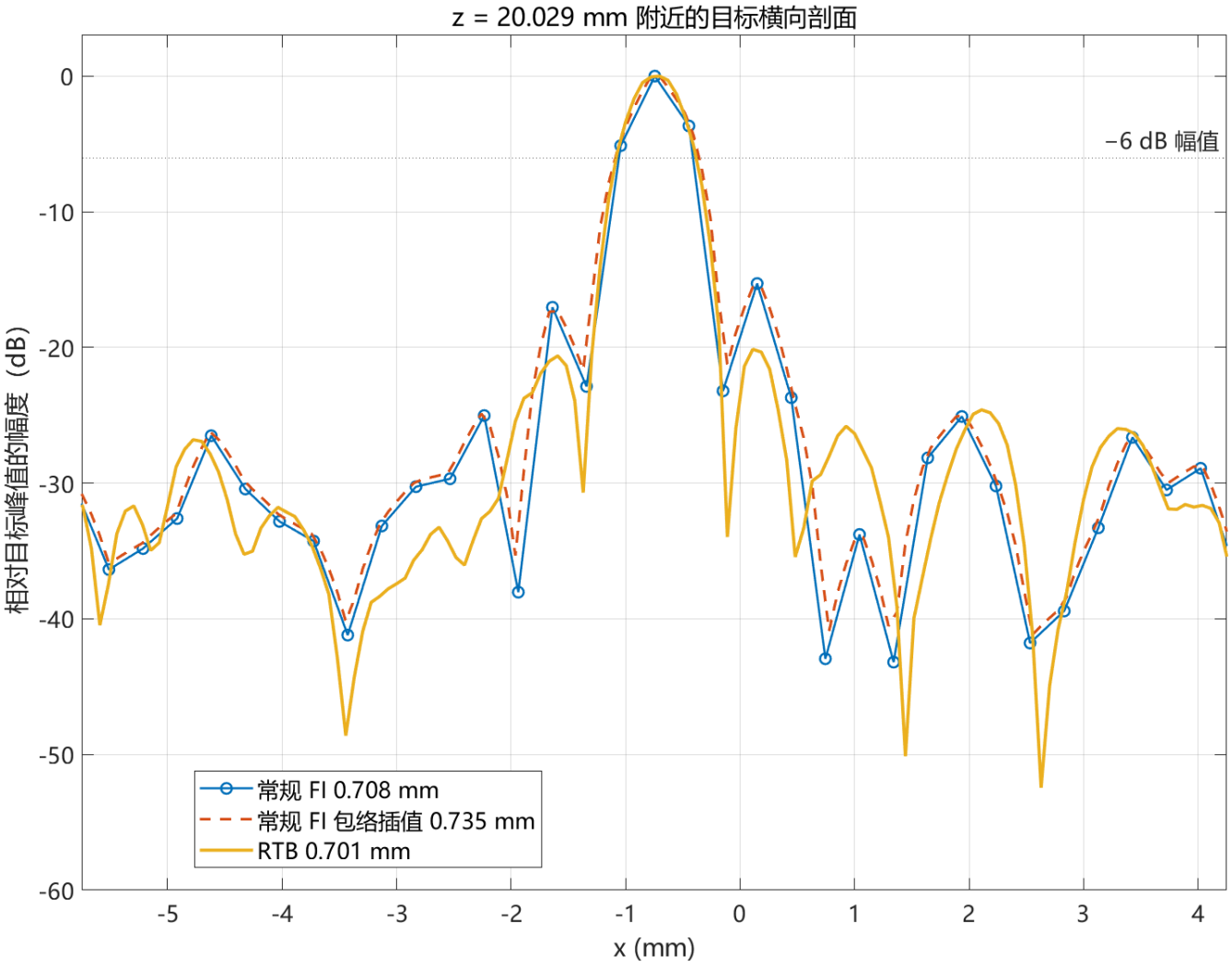


图 8 | 看数据入口，再看显示是否平滑。 第一张是 scanline 输出；第二张对已形成的 conventional **包络**做横向插值；第三张重新查询 RF 并计算新像素的 Tx/Rx delay。三者保持相同 Rx F-number，图像各按自身峰值归一化。

操作	重新访问 RF	新像素传播时间	新增跨 Tx 相干组合
conventional 包络插值	否	否	否
RTB	是	是	是

对应第一部分的算法，第二张只插值已形成的包络，第三张重新执行传播时间查询和跨 Tx 组合。实验采用 128 条 conventional 线与 512 个 RTB 横向像素；分辨率与采样怎样区分，集中见第 12 节。

7.3 在代码里找到两层组合

核心入口	主要输出	shape 与含义
`reconstruct_fi_scanline_manual`	`das_analytic`	`[N_z,N_Tx]`，一列对应一次 Tx 的扫描线
`reconstruct_fi_rtb_manual`	`rtb_analytic`	`[N_z,N_x]`，统一网格上的复数像素
两个核心入口	`envelope`、`image_db`	与各自复数图像同 shape，分别对应包络和显示

Conventional 核心逐 Tx、逐深度求接收 DAS；RTB 在此基础上扩大像素范围，并更新跨 Tx 的累计量。对照第 4 节的公式，阅读下面的流程伪代码：

RTB 核心是 reconstruct_fi_rtb_manual.m，按 Tx streaming accumulation，不保存完整 `[z,x,Tx]` 立方体：

```
for each Tx
    % [sample,Rx] -> 沿 sample 维构造解析 RF
    % 计算当前深度行的 Tx support
    % support 内计算 Tx + Rx 查询时间
    % 插值得到 samples: [active_pixel,Rx]
    single_tx_values = sum(rx_weights .* samples,2); % 沿 Rx 相加
    weighted_values = tx_weights .* single_tx_values;
    % 加入 coherent_sum
    % 累计 tx_weight_sum 与 active_tx_count
end
% 有效 pixel 除以 tx_weight_sum
% abs -> envelope -> 20log10 -> display clipping
```

两次相干组合：`sum(...,2)` 沿 Rx，逐次更新 `coherent_sum` 沿 Tx。两次都保留复数相位。输出 `rtb_analytic`、`envelope`、`image_db` 的 shape 为 `[z,x]`。

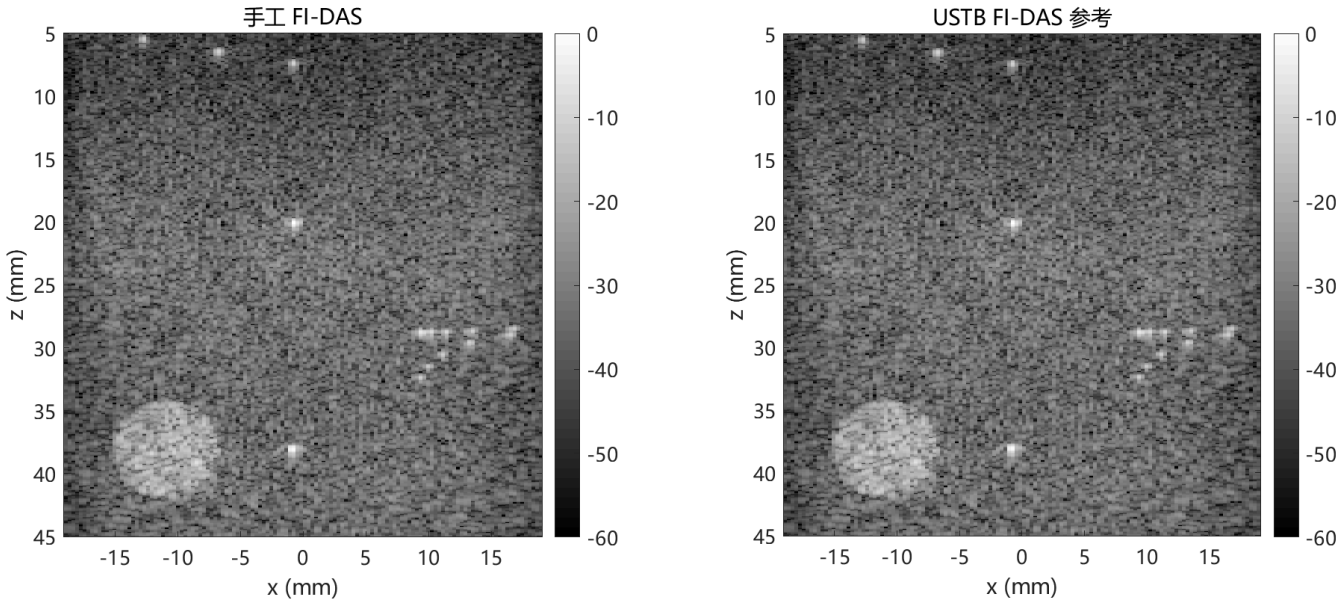
设置 `opts.inspect_wave_index` 可返回 `single_tx_unweighted`、`single_tx_weighted`、`single_tx_delay`。延时、权重与响应适合分开画图检查。

8. 检查重建是否按预期完成：与 USTB 对照

前两步得到图像，这一步检查显式实现是否与匹配条件下的 USTB 参考接近。两种算法分别有对照入口：

```
validate_manual_vs_ustb
delay_model = 'blended';
validate_manual_rtb_vs_ustb
```

Conventional 对照使用相同数据、frame、网格、spherical Tx、full Rx 与 MATLAB 插值路径。RTB 对照使用相同网格、blended Tx、Tx support、Tukey25、Rx F-number 和 Tx 权重和归一化。



Conventional Manual 与 USTB 并排图

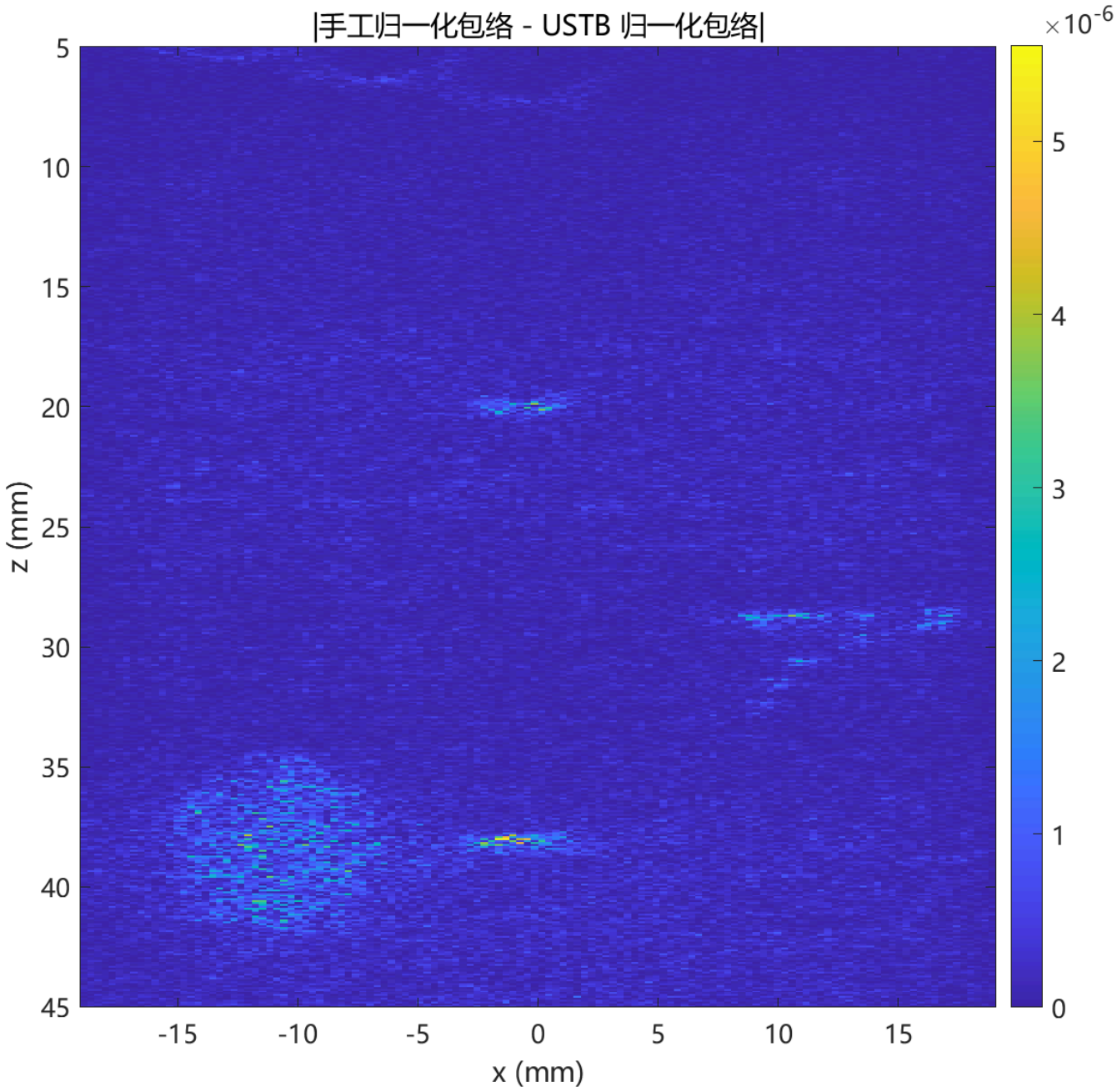
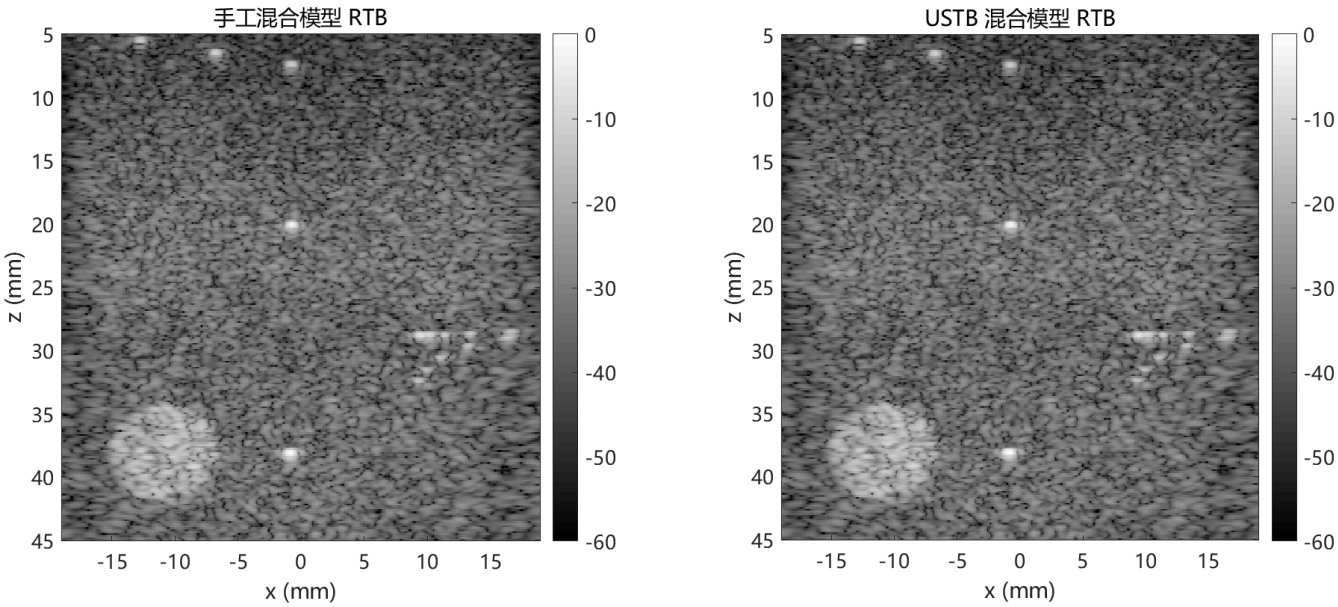


图 9 | 检查 conventional 这条计算链。 并排图看结构，差异图看线性包络偏差，色条显示实际误差量级。



RTB Manual 与 USTB 并排图

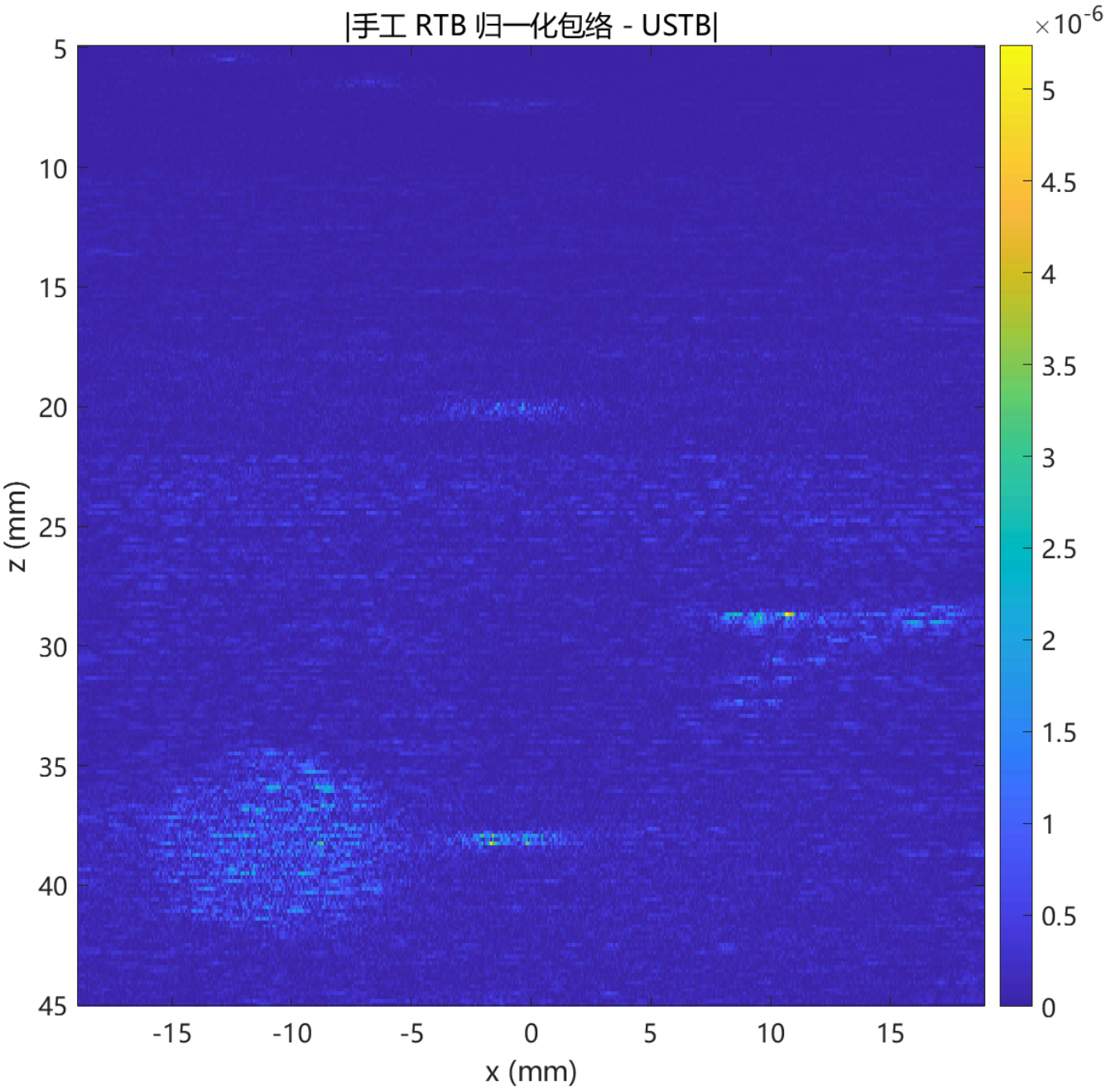


图 10 | 检查新增的跨 Tx 重建。 Conventional 接近参考，不能直接替代 RTB 的对照；后者还包含离轴时间和 Tx 权重。

随配图保存的这次运行得到：

对照	网格 [z,x]	包络相关系数	归一化 RMSE	最大绝对差	全局峰位置差
conventional / USTB	[512,128]	0.999999583	2.73e-7	5.55e-6	dx=0，dz=0
blended RTB / USTB	[256,512]	1.000000000（打印精度内）	2.05e-7	5.24e-6	dx=0，dz=0

完整参数和输出见 配图索引 与 运行记录。这些结果支持当前条件下的实现一致性；怎样理解归一化、采样与物理准确性的边界，见第 12 节。

完成第二部分以后，你应该能把第一部分的每一步，指向一个数据维度、一个核心函数或一种输出。后面再逐项解释这些步骤中需要保持一致的约定。

第三部分：主线掌握后，再检查这些细节

下面按计算链的顺序展开：先检查“去哪里取样”，再检查“哪些观测参与”，最后检查“怎样解释输出”。第一次读理论时不必同时记住所有参数；需要运行和定位差异时，回到对应环节即可。

9. 从传播时间到 RF 样本：时间参考、插值与相位

第一部分用几何时间讲原理；真正查询 UFF 波形时，需要把它转换到采集记录的时间轴。这里的约定对应算法中的“按预测时刻取样”。

9.1 几何时间与记录时间，只转换一次

本项目使用不含逐 Tx 偏置的公共记录时间轴：

$$\tau_{\mathrm{axis}}[n] = t_0 + \frac{n-1}{f_s}, \qquad n = 1, \ldots, N_{\mathrm{samples}}.$$

USTB 的 `channel_data.time(t)` 已经包含该次发射的 `sequence(t).delay`。两种约定都可以一致使用：

记录时间轴	几何查询时间	用法
$t_0 + (n-1)/f_s$	$\tau_{\mathrm{geom}} - \mathrm{wave.delay}$	本章 Manual core
$t_0 + (n-1)/f_s + \mathrm{wave.delay}$	τ_{geom}	使用逐 wave 的 USTB 时间轴

选择第一行时，在查询时间里减 `wave.delay`；选择第二行时不再重复减。两行最终查到同一个样本位置。

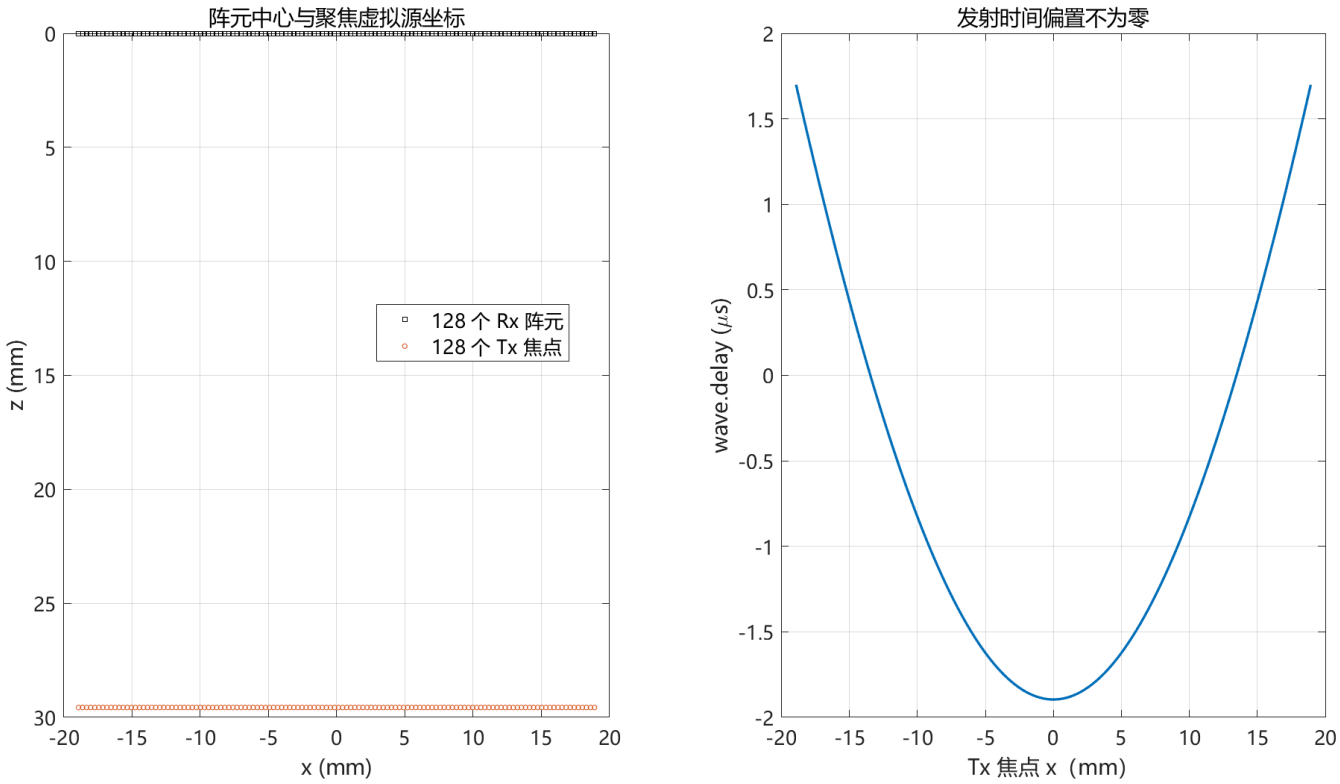


图 11 | 几何和时间偏置都要实际读取。 左图显示探头与焦点位置，右图显示 `wave.delay` 随 Tx 的变化。偏置达到微秒量级，远大于一个 RF 周期；忽略它会明显改变取样位置。

9.2 把焦点参考时间写成 UFF 变量

第一部分的 $T_{f,t}$，在本章采用的 USTB 模型中对应 R_f/c_t；其中 R_f 直接取 `wave.source.distance`。记 $d_F(P)=\sqrt{(x-x_f)^2+(z-z_f)^2}$，下面给出 spherical 几何与记录时间转换的完整表达。

在本章的 spherical 约定下：

$$d_s(P)=\begin{cases}-d_F(P), & z<z_f,\\ +d_F(P), & z\geq z_f.\end{cases}$$

$$\boxed{\tau_{\mathrm{Tx}}(P)=\frac{R_f+d_s(P)}{c_t}-\mathrm{wave.delay}},\qquad R_f=\mathrm{wave.source.distance}.$$

c_t 对应 `wave.sound_speed`；本次文件中它与 `channel_data.sound_speed` 都为 1540 m/s。

source.distance 要读取，不要自行替换为 z_f 或 origin-to-focus 距离。 它是 USTB source 的参考距离；不同 Tx 的值并不完全相同。用实际元数据才能与库中的时间约定一致。

在当前垂直中心线上，焦点前后都有 $d_s=z-z_f$，所以两侧都化为：

$$\tau_{\mathrm{Tx}}=\frac{R_f+z-z_f}{c_t}-\mathrm{wave.delay}.$$

因此中心线经过焦点时，没有这个符号规则造成的跳变。离轴像素更复杂，留到第 11 节。

实际核心还读取阵元的三维坐标，在 $y=0$ 的成像平面计算接收时间：

$$\tau_{\mathrm{Rx},m}(P) = \frac{\sqrt{(x - x_m)^2 + y_m^2 + (z - z_m)^2}}{c}.$$

```
tau_tx = ...;                          % 标量，s，已换到公共记录参考
tau_rx = rx_distance / sound_speed; % [1,Rx]，s
tau_total = tau_tx + tau_rx;           % [1,Rx]，用于通道查询
```

内部使用 m、s、Hz。对 20 mm 附近的中心像素，总查询时间在数十微秒量级；数量级检查能帮助发现单位错误。

9.3 从非整数样本位置取样

将查询时间转换为 MATLAB 的连续样本位置：

$$u_{m,t} = (\tau_{m,t} - t_0) f_s + 1, \qquad i = \lfloor u_{m,t} \rfloor, \qquad \beta = u_{m,t} - i.$$

线性插值为：

$$v_{m,t}(\tau_{m,t}) \approx (1 - \beta) v_{m,t}[i] + \beta v_{m,t}[i + 1], \qquad 0 \le \beta < 1.$$

例如 $u = 3.35$，使用第 3、4 个样本，权重为 0.65、0.35。最近邻只取第 3 个样本。

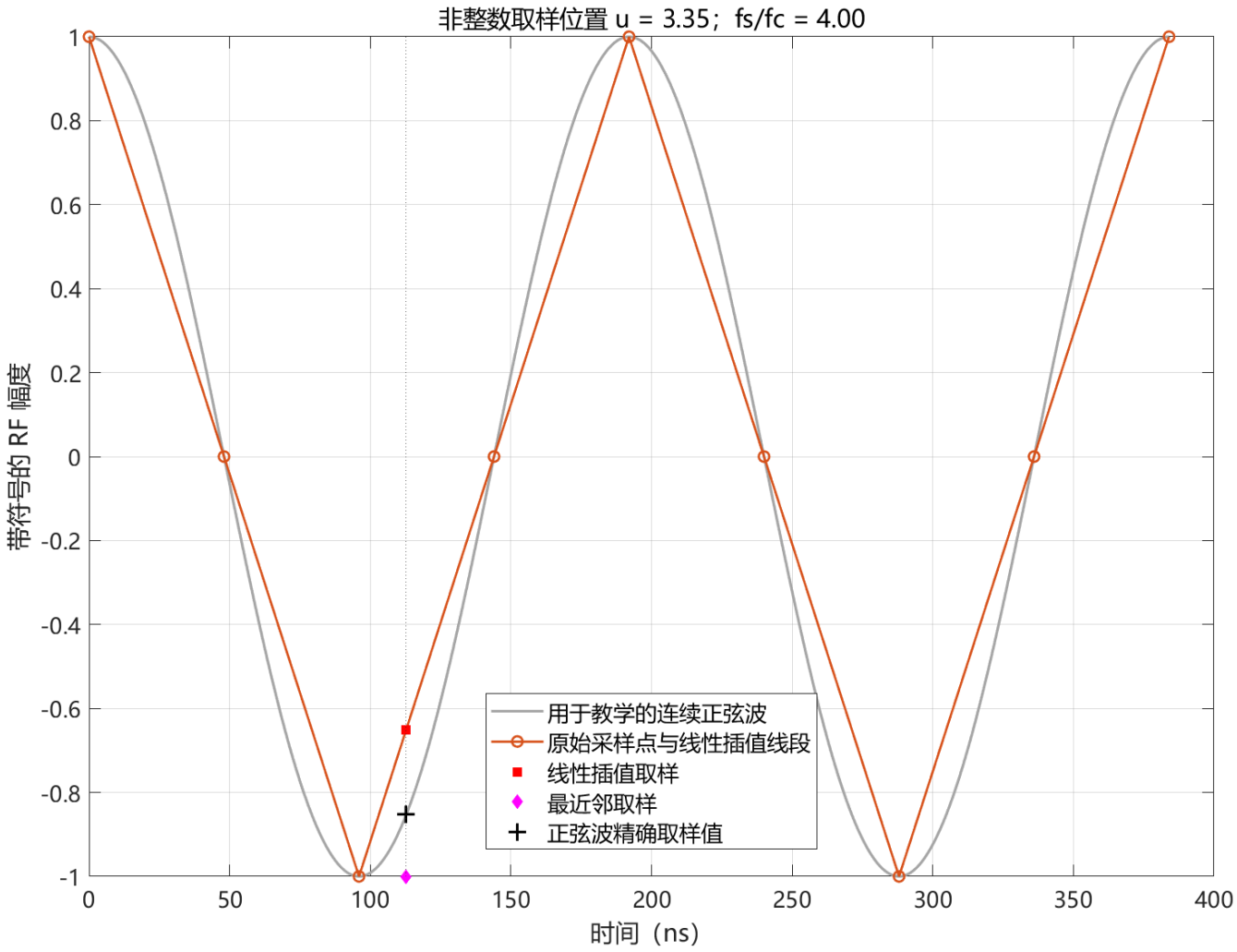


图 12 | 插值是明确的数值近似。 灰线是已知的教学正弦波，圆点按默认数据的 f_s, f_c 采样，红方块为线性查询，黑十字为精确值。线性插值避免取整，但仍可能有幅值误差。此图不是组织回波。

本数据每个载波周期约 4 个样本。一采样周期对应约 90° 相位，最近邻的半样本误差可达到约 45°，因此插值直接影响相干求和。

核心函数只对 $1 \le i < N_{\text{samples}}$ 的查询取样，其余返回零并取消对应接收权重。`n_out_of_range / n_requested` 用来判断是否大量查询落在记录之外。零值不能代替正确的时间模型。

9.4 用真实数值走一遍时间、索引与取样

取本次文件的 wave 64，在它的中心线上查询一个深度 20 mm 的候选像素，并使用附近的 Rx 64。以下数值按实际 metadata 四舍五入：

步骤	代入 / 结果	对应代码
焦点与时间参考	$x_f \approx -0.14899$ mm，$z_f \approx 29.568$ mm；$R_f \approx 29.568376$ mm；`wave.delay` 约 −1.895459 µs	`wave.source`、`wave.delay`
Tx 查询时间	$\tau_{\text{Tx}} \approx 14.883$ µs；焦点前用负距离，最后减去负的 `wave.delay`	`tau_tx`
Rx 返回时间	Rx 64 与像素几乎同一横坐标，$\tau_{\text{Rx}} \approx \frac{20\times10^{-3}\,\text{m}}{1540\,\text{m/s}} \approx 12.987$ µs	`tau_rx`
总查询时间	$\tau \approx 27.870$ µs	`tau_total`
连续样本位置	$u \approx 581.62$，不是整数	`(tau_total-t0)*fs+1`
插值	第 581、582 个样本的权重约为 0.38、0.62	`i`、`beta`

这个例子只算了一个像素、一个通道。对其余 Rx 重复并相干求和，才得到该像素；对更多深度重复，才得到整条 scanline。查询时间落在图 6 的放大范围内，你可以先在那里找对应的 RF 振荡。

9.5 解析 RF 的构造属于取样前的信号准备

本章沿原始数据的时间维做 FFT：保留 DC，正频率加倍，负频率置零；偶数长度保留 Nyquist 项，再逆变换得到解析 RF：

$$v_a(\tau) = v(\tau) + j\mathcal{H}\{v(\tau)\}.$$

这是保留载频的复数解析信号，仍与原始 RF 处于同一采样时间轴；它不是已经解调的基带 IQ。通道插值与两层相干组合都保留复数，最后才 `abs`。如果将来换成基带 IQ 输入，需要重新确认调制与相位补偿约定。

10. 哪些观测参与：接收孔径、Tx support 与权重和

这一节对应第一部分的两个权重：w_m^{Rx} 决定选哪些阵元，w_t^{Tx} 决定选哪些发射贡献。先看接收端，再看跨 Tx 的参与范围。

10.1 接收 F-number

运行 `compare_receive_aperture_full_vs_fnumber`，只改变 Rx aperture：

$$F\#_{\mathrm{Rx}} = \frac{z}{D_{\mathrm{Rx}}}, \qquad D_{\mathrm{Rx}}(z) = \frac{z}{F\#_{\mathrm{Rx}}}.$$

选择满足 $|x_m - x| \le D_{\mathrm{Rx}}/2$ 的阵元。固定 F-number 时，浅层阵元较少，深层更多，最后受阵列边界限制。

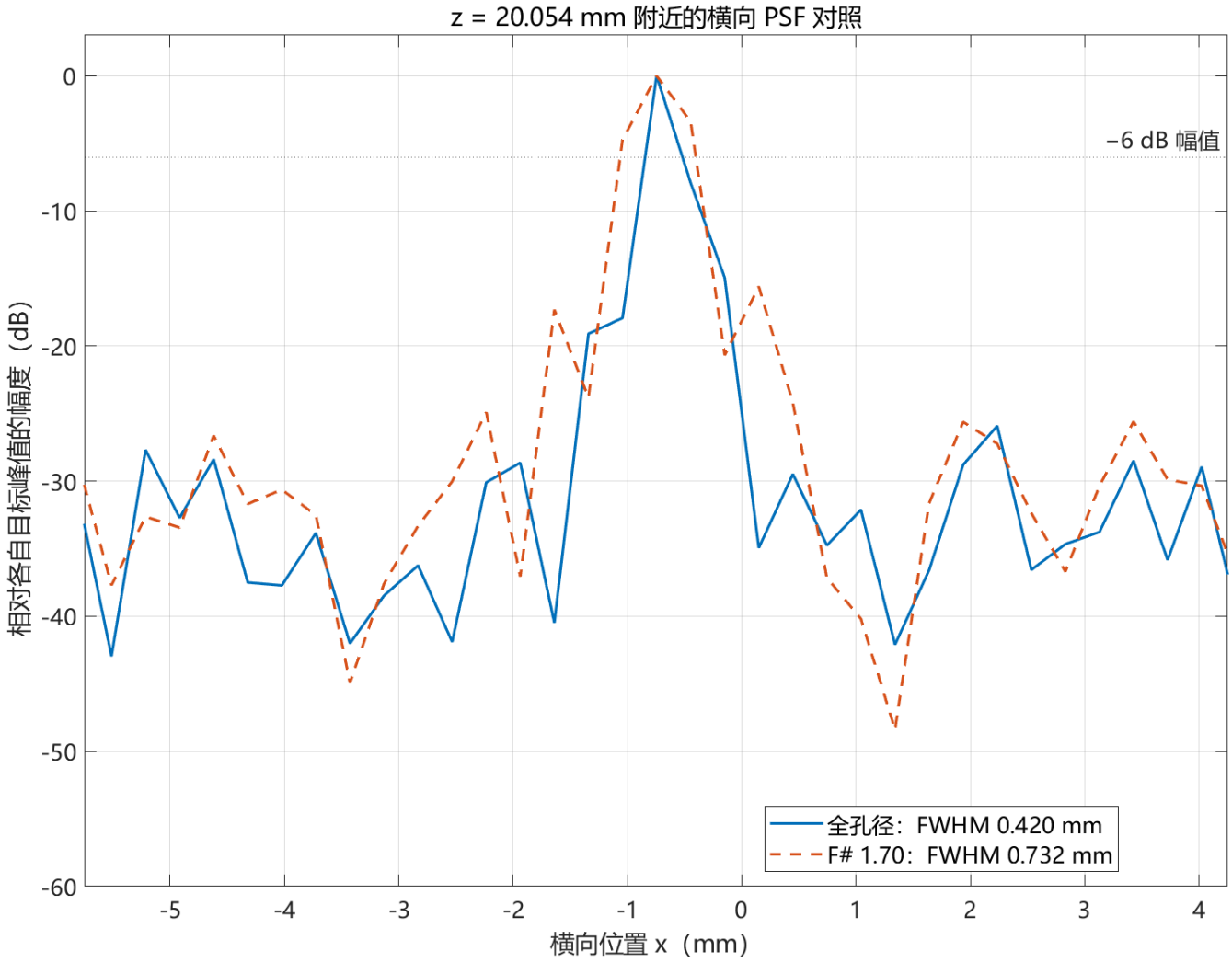


图 13 | 比较同一目标的主瓣与两侧响应。 剖面各按自己的目标峰值归一化。一般而言，减小有效孔径会展宽横向主瓣；真实背景、Tx 声场与粗采样也会影响本次曲线。

代码使用 boxcar Rx 权重，Rx sum **没有除以有效阵元数**。孔径改变也会改变幅值，不能把各自归一化的图解读为绝对增益相同。`active_channel_count` 用于核对每个像素用了多少 Rx。

10.2 Tx support 的数值定义

第 4 节用有限宽度的照射范围解释 Tx support。代码用下面的 beam-local 几何和窗函数近似它：

在以焦点为参考的 beam-local 坐标 (x', z') 中：

本章垂直发射时，$x' = x - x_f$、$z' = z - z_f$，即像素相对于当前 Tx 焦点的横向、轴向位置。下面的宽度因此围绕焦点变化，而不是直接用探头到像素的深度 z。

$$z_{\mathrm{eff}} = \max(|z'|, D_{\min} F\#_{\mathrm{Tx}}), \qquad r = \frac{F\#_{\mathrm{Tx}}|x'|}{z_{\mathrm{eff}}}.$$

boxcar 选 $r \le 0.5$；`tukey25` 在中心平台之外渐变到零。完整 support 宽度：

$$D_{\text{support}} = \max\left(\frac{|z'|}{F\#_{\text{Tx}}}, D_{\min}\right).$$

`tx_min_aperture=3e-3` 表示模型中 support 的最小全宽，不能直接解释成硬件发射孔径。没有下限，几何模型会在焦点收缩到零宽度。

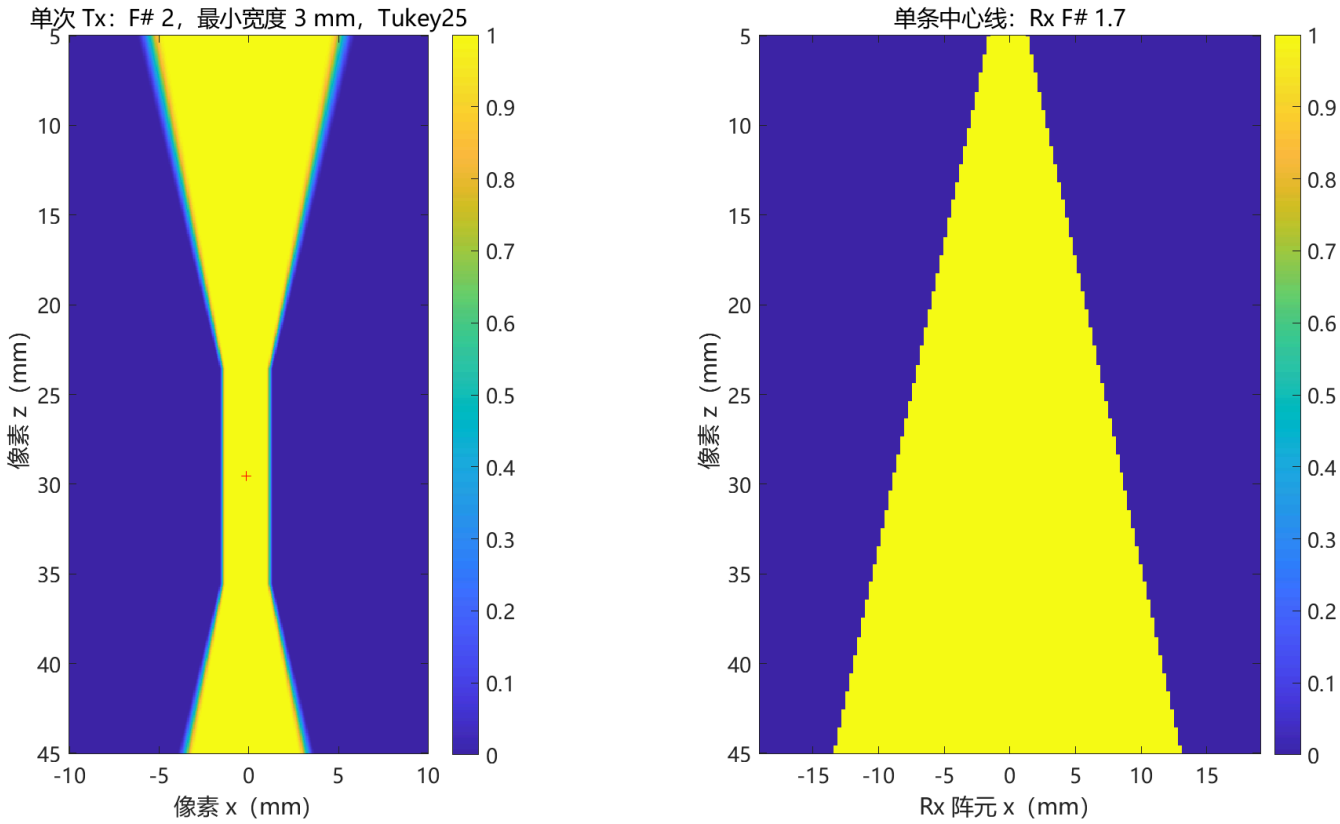


图 14 | 概念图之后，用数值图核对。 左侧是近中心 Tx 的 Tukey 权重，右侧是中心像素线的 Rx 选择。左图横轴是 pixel 位置，右图横轴是阵元位置。相同单位，却选择不同对象。

参数	默认值	控制什么
`tx_f_number`	2	Tx support 的张开程度
`tx_min_aperture`	3 mm	焦区 support 的最小宽度
`tx_window`	`tukey25`	Tx support 边缘权重
`rx_f_number`	1.7	各像素接收孔径宽度
`x_upsample`	4	输出横向采样点数

support 是重建近似，并非扫描器完整声场测量。扩大 support 不会凭空产生有效照射的信息。

10.3 Tx 权重和归一化与 coverage 诊断

代码累计复数贡献与权重：

$$C(P) = \sum_t w_t^{\mathrm{Tx}}(P) S_t(P), \qquad W(P) = \sum_t w_t^{\mathrm{Tx}}(P).$$

然后用 C/W 形成 RTB。若各 Tx 的相干响应近似相同，除以 W 能消除重复次数引起的增益变化；若相位不一致，分母无法修复相消。

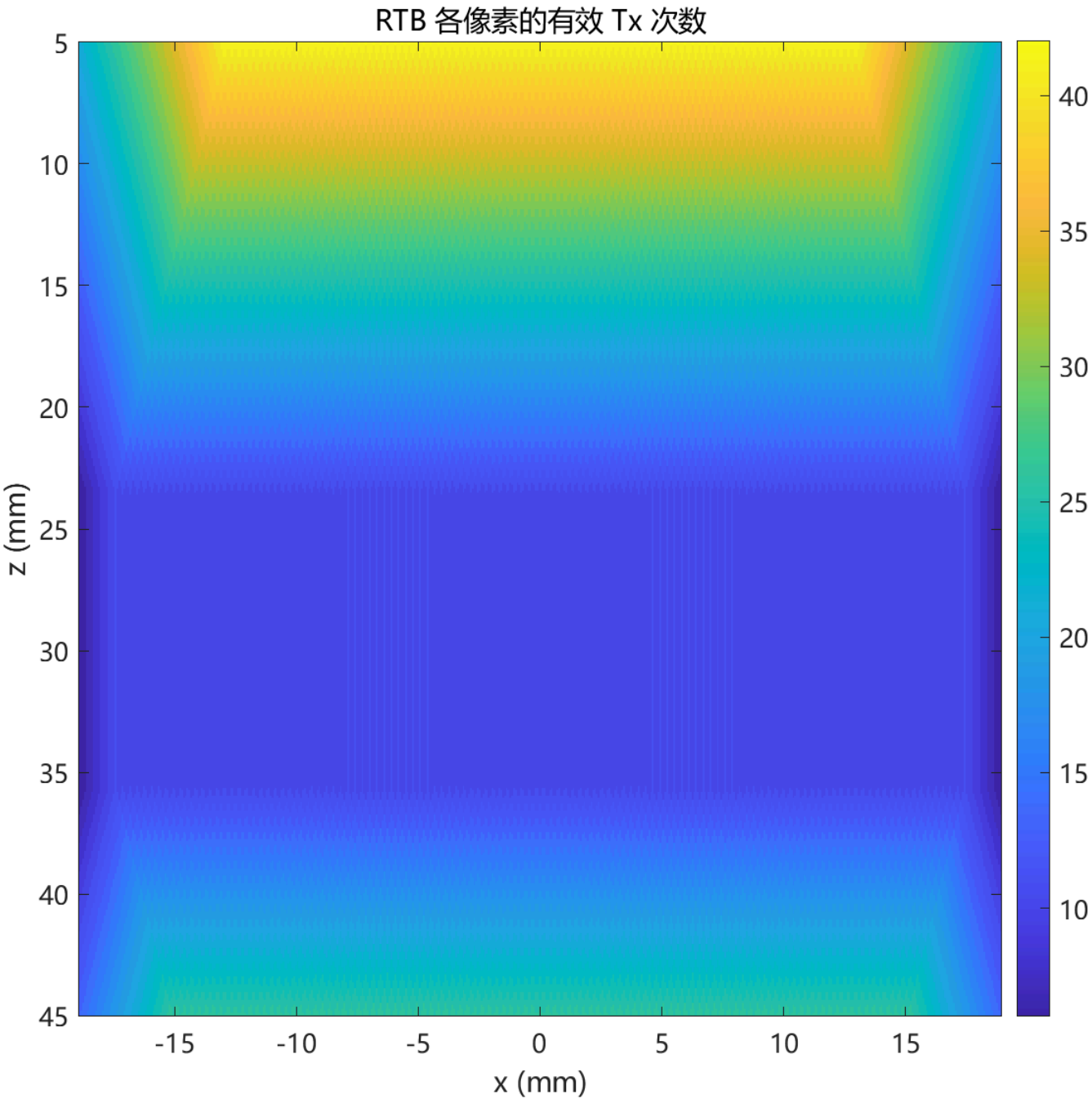


图 15 | 这是 coverage 诊断，不是 B-mode。 `active_tx_count` 数权重大于零的 Tx，`tx_weight_sum` 累计权重，两者不同。覆盖较少或权重和很小的区域值得单独检查。

归一化只处理 Tx-overlap。Rx 权重和、真实发射声压、衰减和系统增益仍影响亮度，它不是完整深度增益校正。

11. 离轴 Tx 时间：先识别模型差别，再看焦区现象

第 4 节让一次 Tx 重建中心线周围的像素。接收距离容易按阵元坐标计算，新增的难点是：怎样估计聚焦发射经过离轴像素的时间？下面只讨论这一项，其余 DAS 与跨 Tx 组合步骤保持不变。

11.1 Spherical：焦点参考与离轴符号跳变

spherical path 为第 9 节的 $L_{\mathrm{sph}} = R_f + d_s(P)$。中心线上等价于 $R_f + z - z_f$。离轴时，在焦深两侧的极限不同：

$$L_{\mathrm{sph}}(z_f^-) = R_f - |x - x_f|, \qquad L_{\mathrm{sph}}(z_f^+) = R_f + |x - x_f|.$$

$$\Delta\tau_{\mathrm{jump}} = \frac{2|x - x_f|}{c_t}.$$

横向偏离 1 mm、声速 1540 m/s 时，跳变量约 1.30 µs。这是简化模型的符号切换；真实声场不会因像素越过一个深度平面就突然跳变。

11.2 Plane：用轴向参考绕开这个跳变

当前 linear scan 的局部 plane path：

$$L_{\mathrm{plane}}(P) = R_f + z - z_f.$$

同一深度得到相同 Tx 时间。它在焦区提供另一种近似，绕开上述正负切换；全图采用则忽略离轴曲率。

不能用“焦点附近球面很大，因此很平”解释它。几何球面靠近球心时曲率反而很大；这里是**焦区传播的近似模型**，需要数据与参考评估。

11.3 Blended：先看权重究竟怎么计算

本仓库与本次 USTB 版本使用：

$$\rho(P) = \sqrt{x^2 + z^2}, \qquad q(P) = \min\left(\frac{|R_f - \rho(P)|}{R_f}, 1\right), \qquad \alpha(P) = q(P)^p.$$

$$L_{\mathrm{blend}}(P) = \alpha(P) L_{\mathrm{sph}}(P) + [1 - \alpha(P)] L_{\mathrm{plane}}(P).$$

$$\tau_{\mathrm{Tx}}(P) = L_{\mathrm{blend}}(P)/c_t - \mathrm{wave.delay}.$$

```
pixel_radius = sqrt(x.^2 + z.^2);
q = min(abs(wave.source.distance - pixel_radius) ...
    / wave.source.distance, 1);
alpha = q .^ opts.blending_power;
path_length = alpha .* spherical_path + (1-alpha) .* plane_path;
```

默认 $p = 0.5$。α 小时 plane 更重要，α 大时 spherical 更重要。**权重依赖全局原点距离 ρ，并非只依赖 $|z - z_f|$ 或 pixel-to-focus 距离。** 公式依据 对应版本的 USTB DAS 源码。

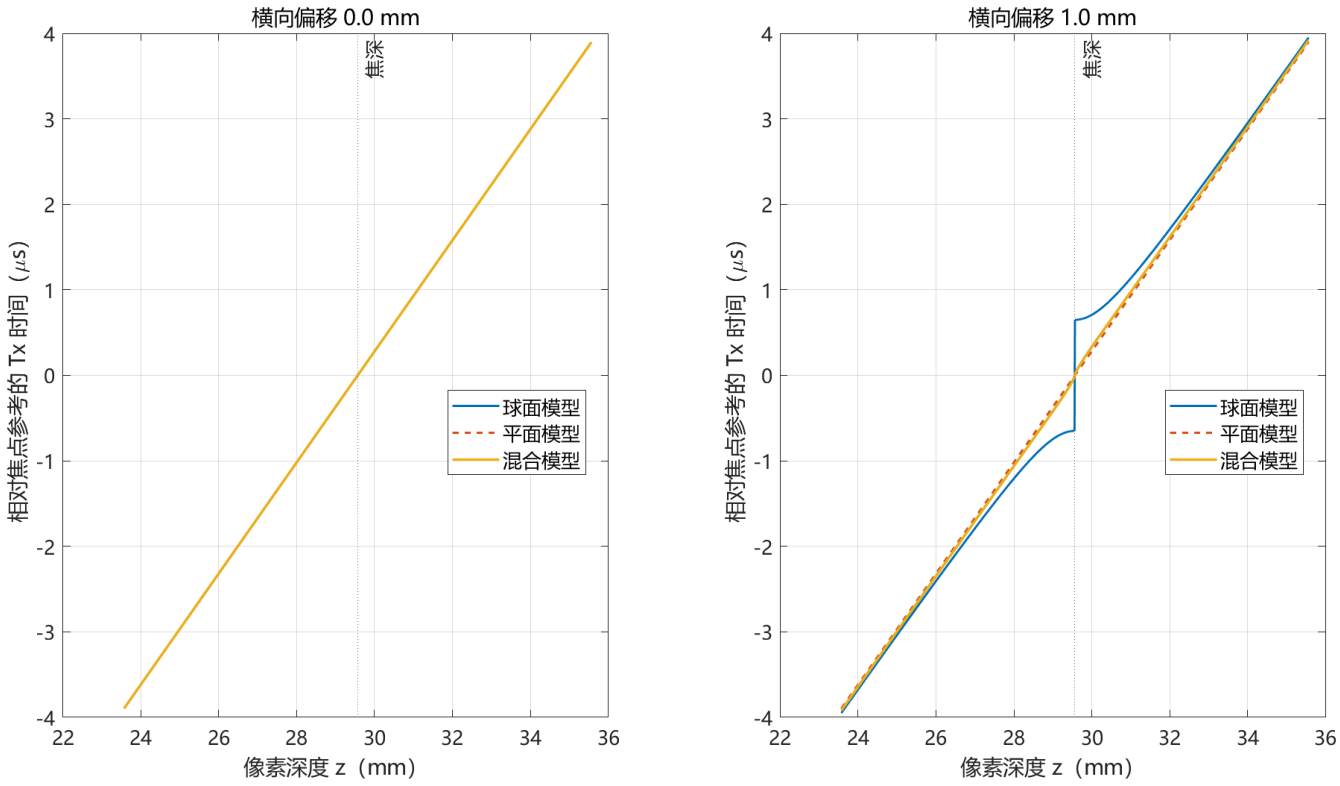


图 16 | 先看左侧重合，再看右侧差异。 纵轴减去共同的焦点参考时间。中心线上三条曲线重合；横向偏离 1 mm 时，spherical 有明显跳变，plane 没有，blended 减小了其影响。曲线来自元数据与公式，不是声场测量。

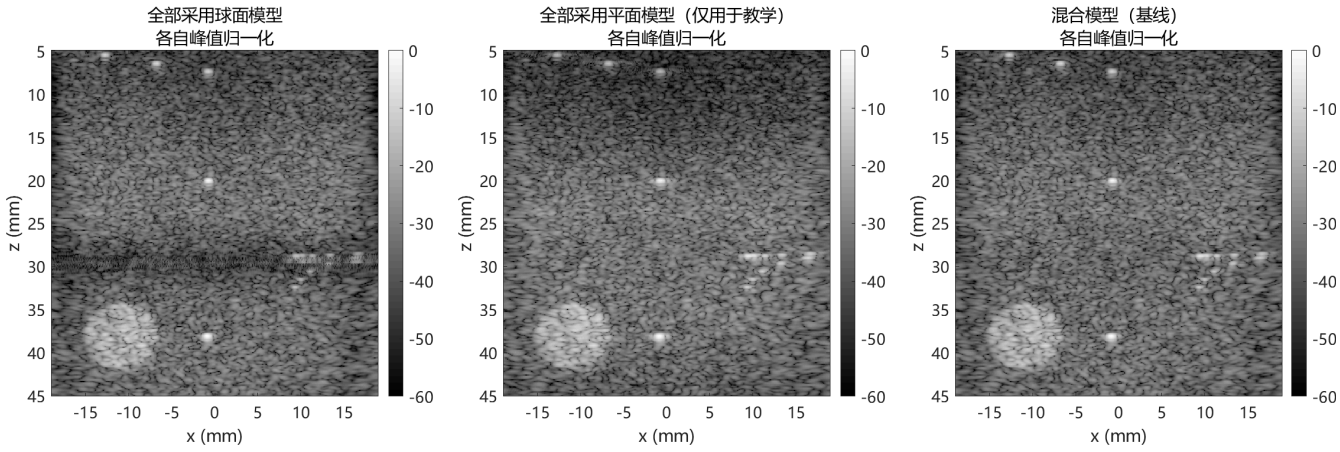
本次近中心 Tx 的 1 mm 离轴位置，spherical 极限跳变量约 **1299 ns**，blended 约 **26 ns**。后者画在微秒坐标里很小，仍不能据此把延时误差当成零。

α 连续变化，不代表最终延时处处连续。若焦深处 $\alpha_f \neq 0$，blended 仍有 $2\alpha_f|x - x_f|/c_t$ 的极限跳变。准确说法是“用连续权重混合两种近似”，不能保证所有焦区伪影消失。

`hybrid` 则在 $|z - z_f| \leq \mathrm{pw_margin}$ 的区域直接用 plane，外部用 spherical。硬切换可能把接缝移到替换带的边界，适合与 blended 对照。

11.4 必跑：只换 Tx delay model

```
compare_rtb_spherical_plane_blended
```



三种 Tx delay model 的完整 RTB 图像

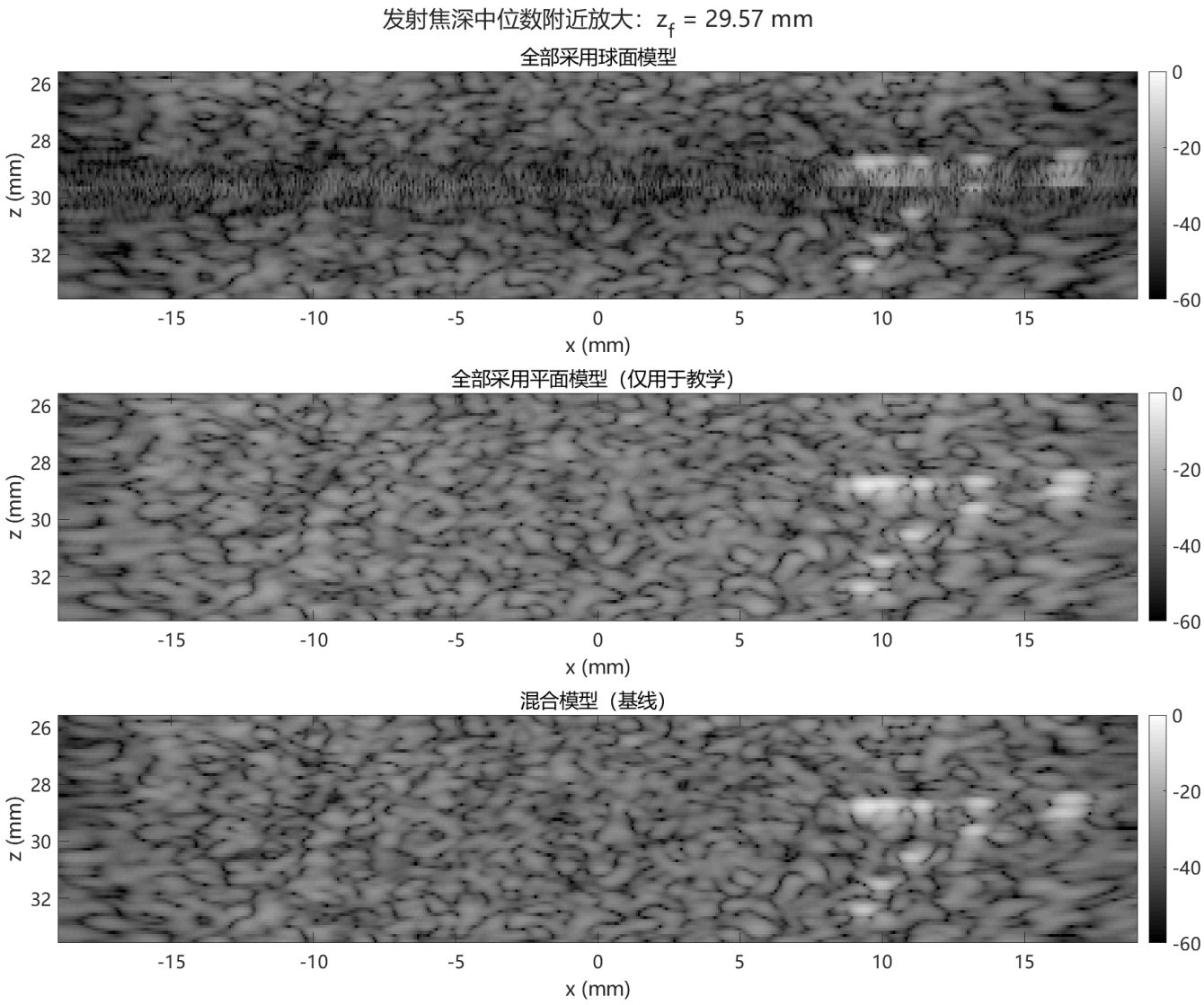


图 17 | 先看全图，再看约 29.568 mm 的焦区。 同一数据、网格、Tx/Rx support、插值和 normalization，只改变 Tx delay model。各图按自己的峰值归一化，看形态；公共峰值图另存于配图目录，用于观察幅值差。

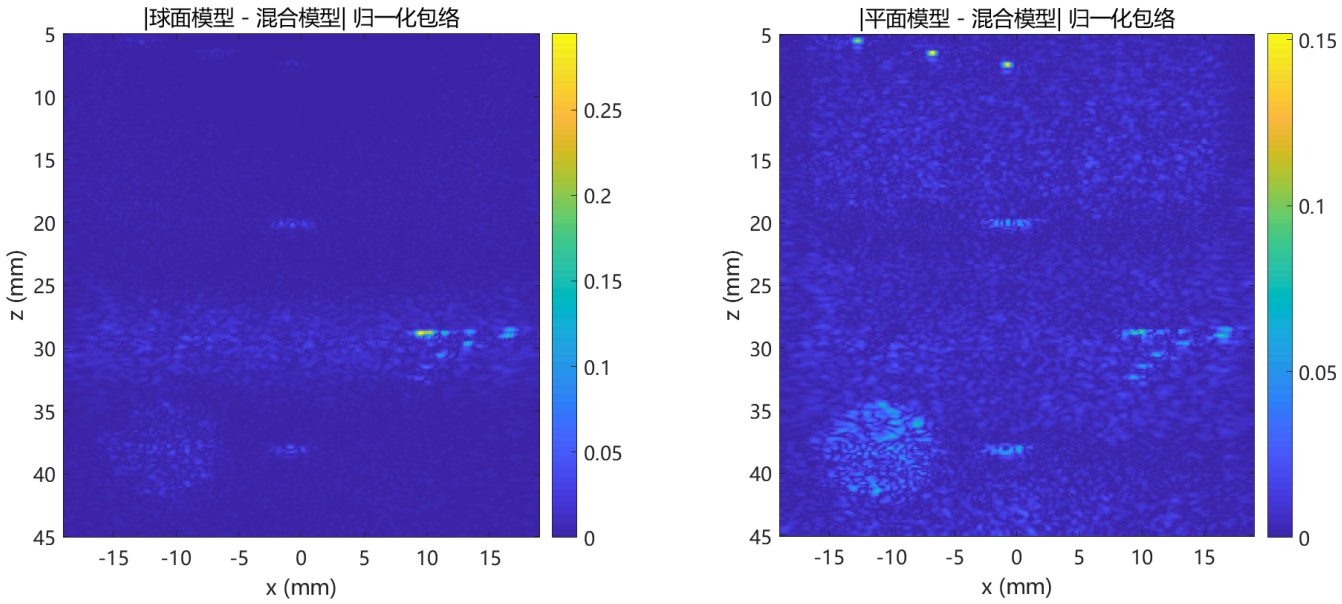


图 18 | difference 表示模型差异，不是相对真值的误差。 Blended 这里只是比较参考。更接近 blended，不等于更接近真实声场。

> 课件提问：中心线上三种模型重合，为何整张图仍不同？答：RTB 使用离轴像素；同一像素对不同 Tx，可能各处于不同的离轴位置。

12. 怎样解释图像变化：显示、PSF 与验证边界

算法已明确以后，图像还会随显示基准、采样网格与模型改变。这里把相关注意事项集中放在一起，避免把这些变化都归因于“算法更好”。

12.1 先说明显示使用哪个幅值参考

同一个包络可以用不同 A_{ref} 转换为 dB：

- 各自峰值归一化用于比较形状，会隐藏整体增益差。
- 公共峰值归一化用于比较相对幅值，仍要注意色限和 clipping。
- 局部 PSF 剖面以该目标峰值归一化，宽度在未裁剪线性包络上计算。

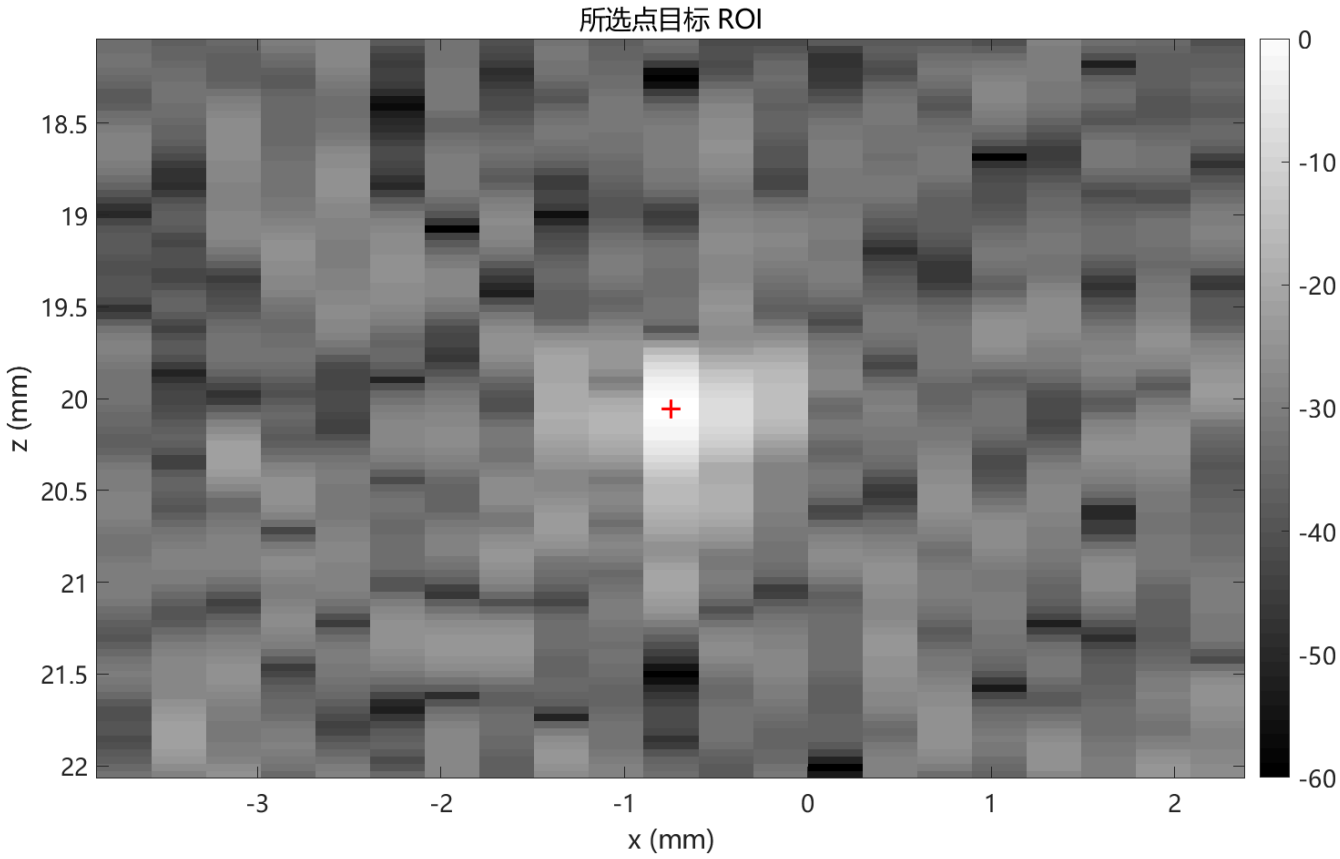
本章 B-mode 显示 −60 至 0 dB。三模型的公共参考图以 blended peak 为基准，大于 0 dB 的部分也被裁剪。其差异图显示模型之间的归一化包络差异，并不是对独立真值的误差。

12.2 再用一个目标理解横向、轴向与采样

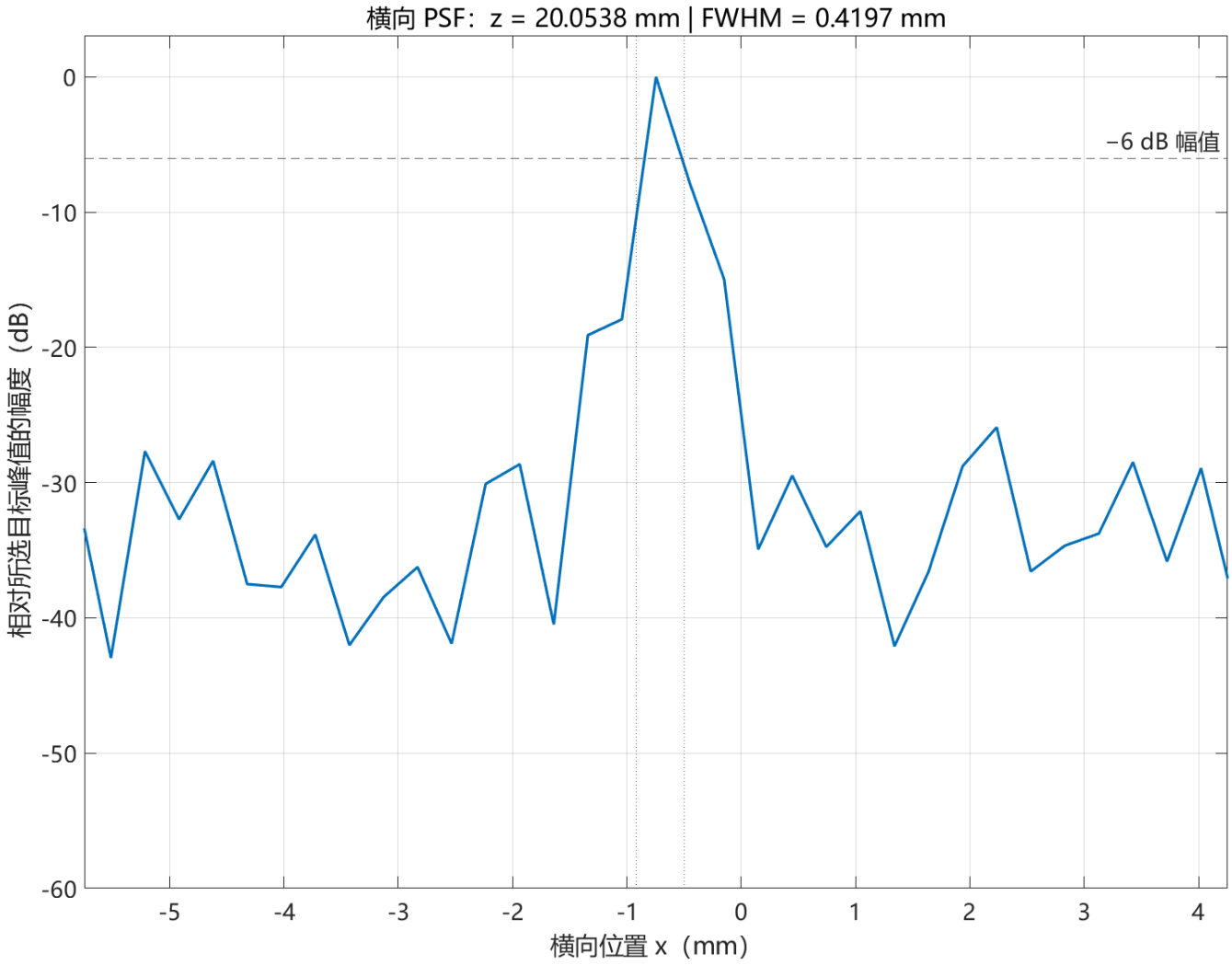
理想点散射体经过成像系统后不会只占一个像素，其扩展响应称为点扩散函数（Point Spread Function，PSF）。观察点状目标的横向、轴向剖面，可以帮助理解图像如何区分相邻位置；真实目标是否足够接近理想点，则要另外确认。

运行 `analyze_point_target_psf`，先选择相对孤立的点状目标，脚本在附近找局部峰。本次检查图 7 后，选择约 $(-0.75, 20.05)$ mm 作为搜索起点。可以非交互复现：

```
target_x_mm = -0.75;
target_z_mm = 20.05;
analyze_point_target_psf
```



所选目标的局部图像


横向 PSF：z = 20.0538 mm | FWHM = 0.4197 mm
−6 dB 幅值
相对所选目标峰值的幅度（dB）
横向位置 x（mm）
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

所选目标的横向剖面

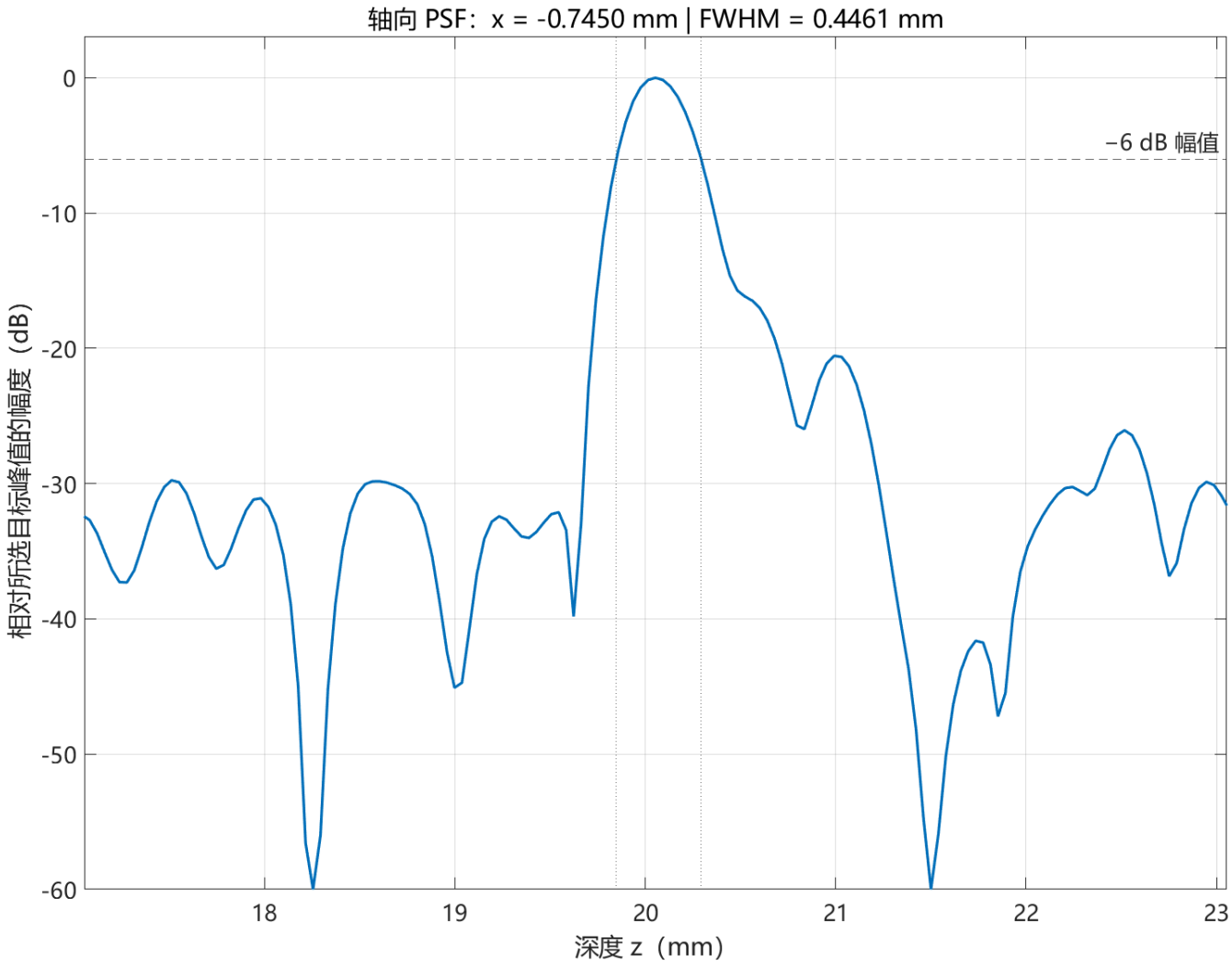


图 19 | 先看目标，再看穿过峰的两个剖面。 横向剖面改变 x，轴向剖面改变 z；轴向图的横轴画的是深度。−6.0206 dB 虚线对应幅值 0.5，竖线标出半幅交点。

本次 full-aperture、1024 深度点结果：

量	本次值	解读
局部峰	$x \approx -0.745$ mm，$z \approx 20.054$ mm	图像峰，不是独立物理真值
横向步长	0.297981 mm	conventional scanline 间距
轴向步长	0.039101 mm	重建深度网格
横向半幅宽度	约 0.4197 mm	仅跨约 **1.41** 个横向间隔，受采样强烈限制
轴向半幅宽度	约 0.4461 mm	跨约 **11.41** 个深度间隔，采样相对充足

本次分析没有使用独立的 phantom point ground truth，所选亮点也未被校准为理想点散射体。这里测的是所选 point-like object 的图像响应，真实目标尺寸、背景和系统响应都会影响宽度。

很多小数位不代表高精度。 用交点插值能给出宽度，却不能补回粗采样丢失的形状。幅值 FWHM 是 −6.02 dB；功率减半是 −3.01 dB，定义要写清。

12.3 最后限定对照结论

第 8 节的相关系数、MAE / RMSE、最大误差与峰位置应一起读。包络相关性高，不说明每个像素或复数相位完全相同；各自峰值归一化也会消除整体比例差。

与 USTB 接近，支持匹配条件下的实现一致性。两者共享的传播近似，还需要独立物理证据。运行成功、图像合理、实现一致、物理准确和任务效果，并不能相互替代。

输出网格更密也不自动证明分辨率提升。第 7 节的包络插值、RTB 和第 12 节的 PSF，要结合重建条件、采样支撑、主瓣、两侧响应与背景一起判断。相邻 Tx 的运动或不一致时间参考还可能破坏相干性；本章静态重建未做运动补偿。

13. 按计算链修改参数，一次验证一个解释

```
experiment = 'delay_model';
experiment_rtb_parameter_sweep
```

experiment	运行前写下预测
`delay_model`	spherical / hybrid / blended 的差异集中在哪?
`x_upsample`	哪些变化只是网格采样变化?
`tx_fnumber`	F-number 更大，Tx support 更窄还是更宽?
`tx_min_aperture`	最小宽度增大，焦区参与的 Tx 怎么变?
`pw_margin`	hybrid 替换带扩大后，接缝可能移到哪里?
`rx_fnumber`	Rx F-number 更大，孔径和主瓣怎么变?
`wave_stride`	减少 Tx 后，coverage 与相干增益怎么变?
`blending_power`	$0 < q < 1$ 时，增大 p 让 $\alpha = q^p$ 怎么变?

最后一项中，p 越大，α 越小，plane 占比越高。`pw_margin` 只影响 hybrid，`blending_power` 只影响 blended。改当前模型不用的参数，结果可能不变。

先用较低 `n_z` 看全图趋势；量化轴向 PSF 时再提高深度采样。每次只改一个变量，记录数据、frame、grid、model 和显示范围。

重新生成课程配图可运行：

```
export_chapter1_figures                % 全部实验和 reference
export_chapter1_figures('experiments')  % 实验图
export_chapter1_figures('references')   % reference 图
```

导出入口给定目标搜索起点，不需后台点击；同名 MATLAB 图与运行记录会更新。AI 插画不由该入口生成。分项导出、运行环境和完整参数见 配图索引。

自测：先会讲完整流程，再会解释实现细节

只读完第一部分，先回答这六题：

1. 聚焦发射已经完成，为什么接收端仍要做波束合成？
2. 重建一个像素时，为什么要同时算 Tx 和 Rx 时间？
3. Conventional 的“一发一线”，怎样扩展成整张图？
4. 固定发射焦点与动态接收聚焦有什么区别？
5. RTB 的两层相干组合，分别沿哪个维度进行？
6. RTB 与对 conventional 包络做插值，数据入口有什么区别？

完成实践与第三部分后，再回答这六题：

7. UFF 中两个 128 分别表示什么？公共时间轴为何要在查询时间中减 `wave.delay`？
8. `u=(tau-t0)*fs+1` 中，`t0` 和 `+1` 分别来自哪里？
9. Tx support、Rx aperture、Tx 权重和归一化分别控制哪一步？
10. Blended 权重连续，为什么仍可能有离轴延时跳变？
11. FWHM 仅跨 1.4 个 scanline 间隔，应怎样报告？
12. 与 USTB 接近，能说明什么，还不能说明什么？

▼ 展开参考思路

1. 发射聚焦完成照射；接收仍需对齐并组合来自候选位置的多通道回波。
2. 声波先到达像素，再从像素返回阵元，两段共同决定查询时刻。
3. 一次 Tx 遍历中心线深度得到一列，再按 Tx 横向位置排列所有列。
4. 发射焦点由采集设置决定；接收延时随候选像素的深度改变。
5. 先沿 Rx 得到单次 Tx 的响应，再跨 Tx 组合该像素的多个响应。
6. 包络插值使用已有图像；RTB 回到 RF，重新计算传播时间和相干组合。
7. 分别是 Rx channels 与 Tx waves；时间参考转换只能计一次。
8. 记录起始时间，以及 MATLAB 从 1 开始的索引。
9. 分别选空间像素、接收阵元，以及调整跨 Tx 累计的幅值比例。
10. Spherical 有离轴符号跳变，切换处 spherical 权重不为零时仍有残余跳变。
11. 报宽度与采样支撑，说明是粗估，不能把小数位当成精度。
12. 支持当前匹配条件下的实现一致性，不能独立证明声场模型精确或任务效果更优。

术语回查

第一次遇到的术语已在主线中解释，复习时可以查这张表：

术语	对应主线中的对象
Tx / wave	一次发射事件，不是一个接收阵元
Rx / channel	一个接收通道的时间序列
pixel	正在重建的候选空间位置 P
scanline	Conventional 图像中沿深度排列的一列
focus / virtual source	聚焦发射的参考位置，不等于真实散射体
aperture	孔径；本章 Rx aperture 指参与接收的阵元范围
support	当前 Tx 模型允许参与的像素范围
analytic RF	保留载频、幅值与相位的复数解析信号
envelope	相干组合完成后的幅值
UFF / USTB	数据容器 / 读取与参考计算工具

课件讲解顺序与延伸阅读

先用概念图讲完整算法，再用 MATLAB 图落地，最后选择实现细节进行精讲。无需在第一轮讲解中穿插全部参数。

讲解轮次	图片与内容	学生应建立的理解
第一轮：完整理论	图 1 → 2 → 3 → 4 → 5，第 5 节对比表	输入是什么；单像素怎样重建；conventional 与 RTB 怎样组织计算
第二轮：真实重建	图 6 → 7 → 8	找到通道记录；得到第一张图；比较插值与 RTB
第二轮：实现对照	图 9、10	用匹配条件下的 reference 检查计算
第三轮：取样细节	图 11、12	时钟参考和非整数查询如何对应到代码
第三轮：参与范围	图 13、14、15	Rx 孔径、Tx support 与 coverage 各说明什么
第三轮：发射模型	图 16、17、18	离轴 Tx 时间为何重要，焦区模型怎样不同
第三轮：结果解释	图 19	区分目标响应、采样精度与物理分辨率

全部原图、提示词、参数和导出命令见 配图与课件索引。

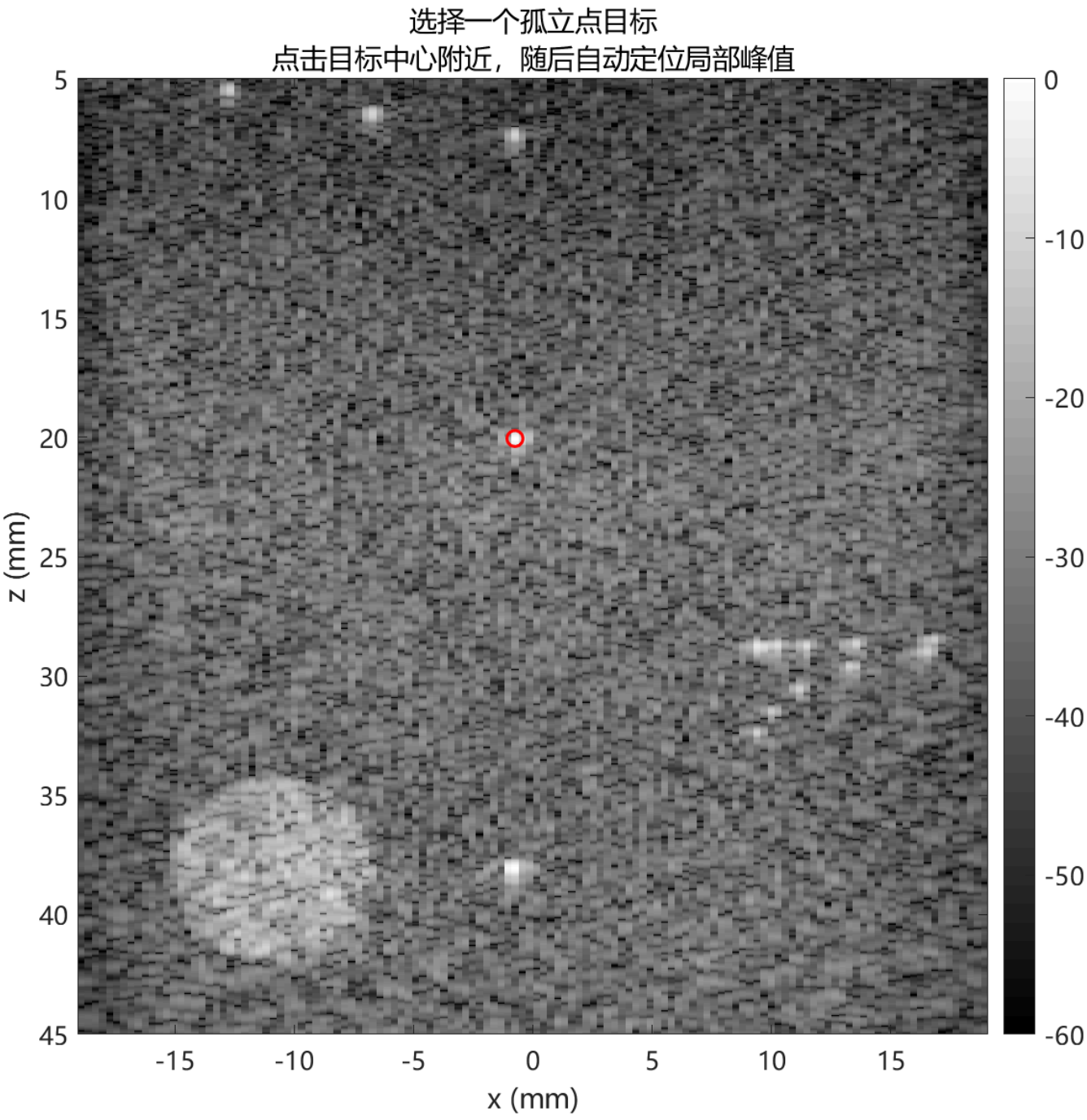
本章核心面向二维线性阵列、正深度 focused virtual source 与实数 RF。基带 IQ、扇扫、运动目标和完整声场模拟需要对应模型与处理。

- USTB 对应版本的 DAS 源码：本章 Tx 模型与时间约定依据。
- USTB 对应版本的 RTB example：RTB 参数与流程。
- Rindal、Rodriguez-Molares 与 Austeng，2018：A Simple, Artifact-Free, Virtual Source Model。论文讨论焦深 virtual-source artifact 与 hybrid 近似；本章 blended 公式以链接代码版本为准。

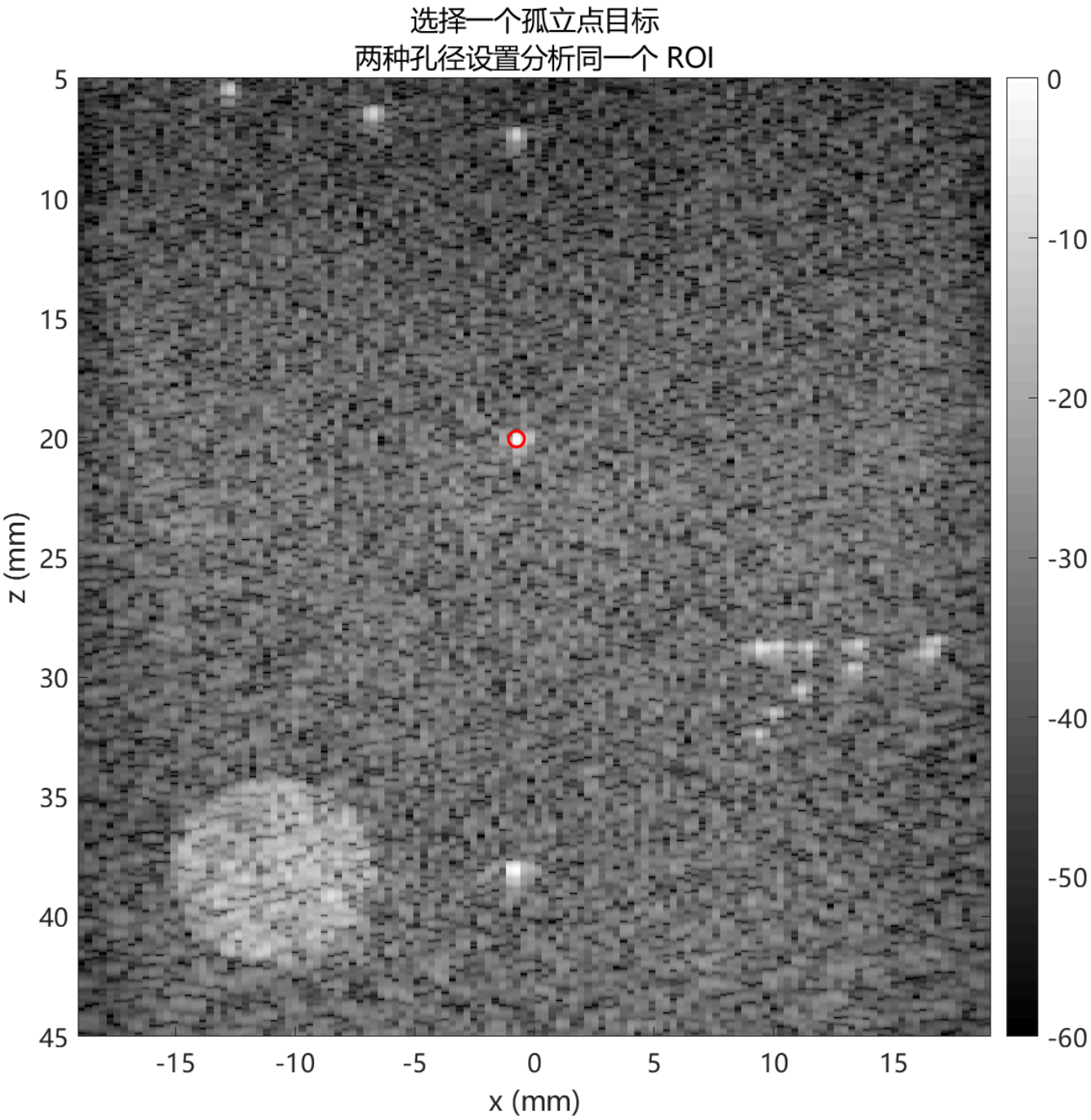
下一章沿着本章的接收 DAS 继续：通道经过几何对齐以后，是否都足够相干？**Coherence Factor（CF）与 Generalized Coherence Factor（GCF）** 将用对齐后的通道观测度量和利用相干性。

补充课件图

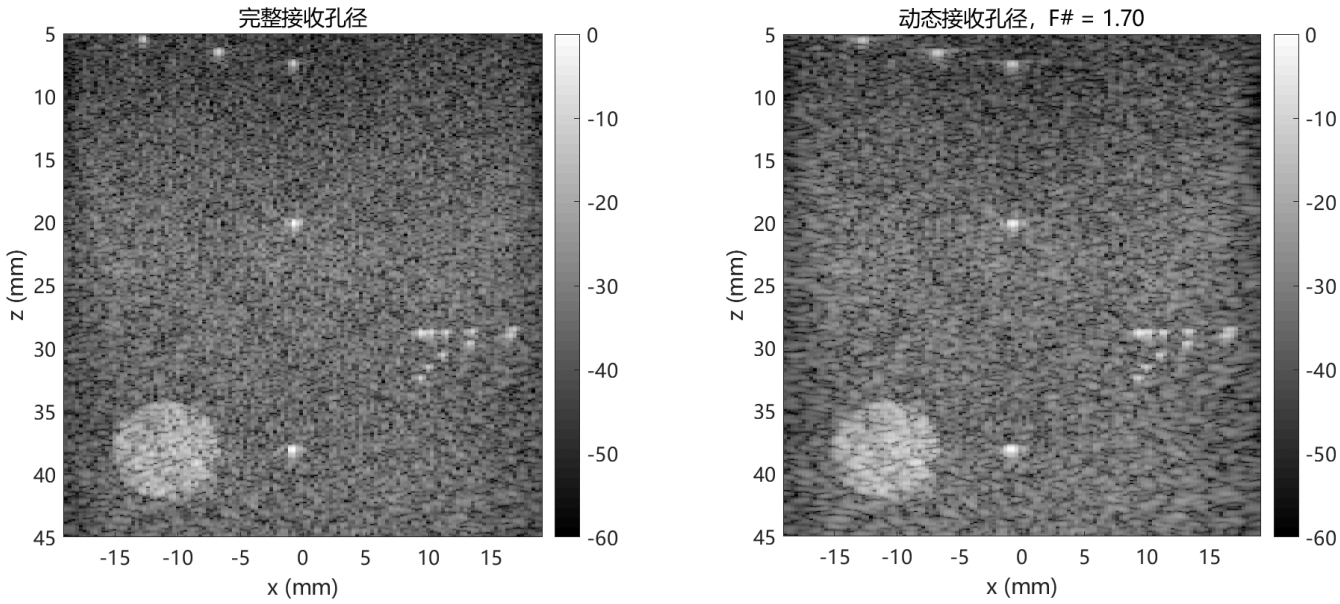
以下图片与本章实验配套，便于课堂选用。保留各图原有的坐标、参数与归一化约定。



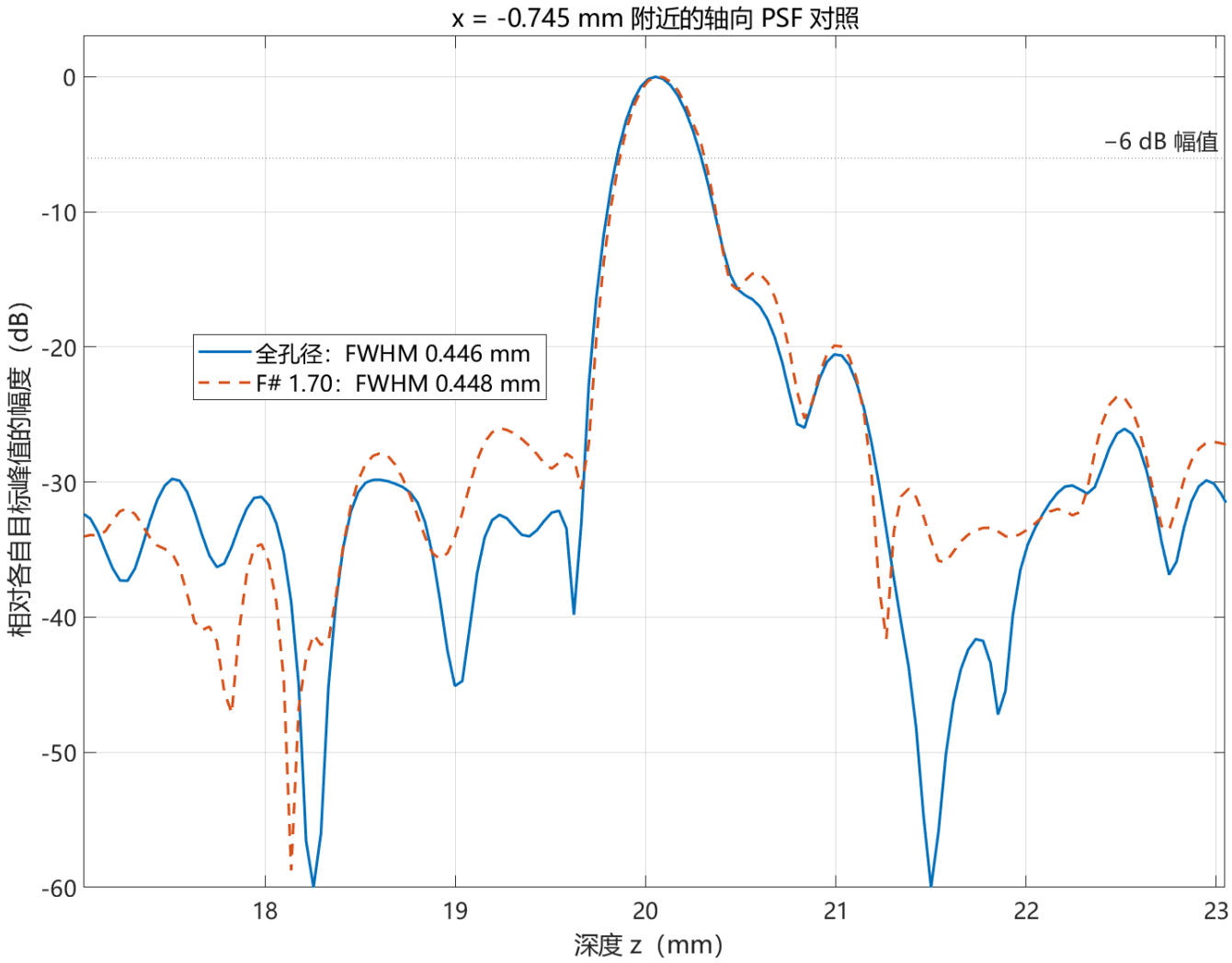
补充图 1 | 全图上的目标峰标记；完整接收孔径



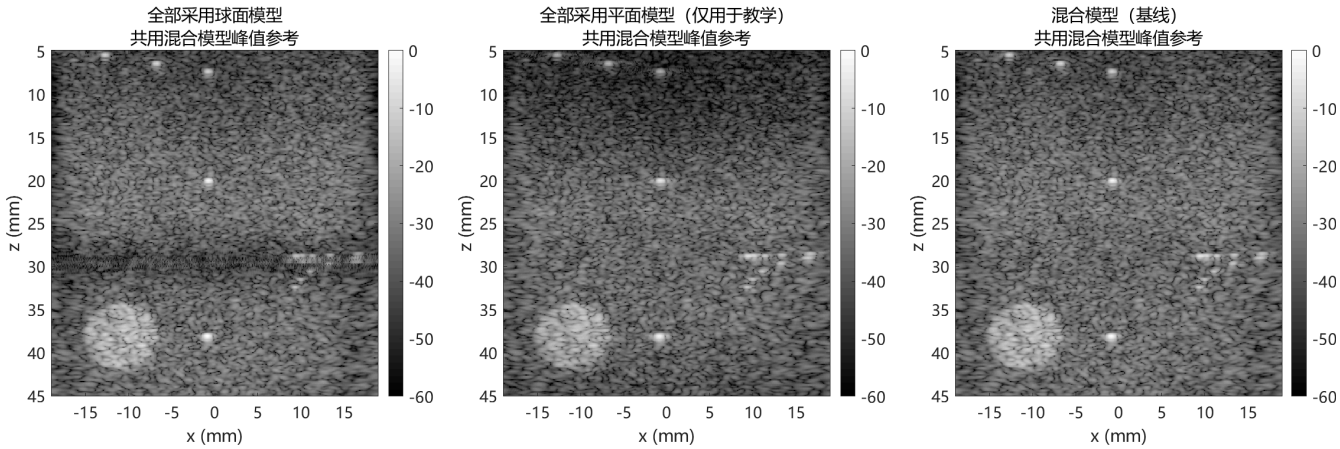
补充图 2 | 完整接收孔径 图上的目标选择起点



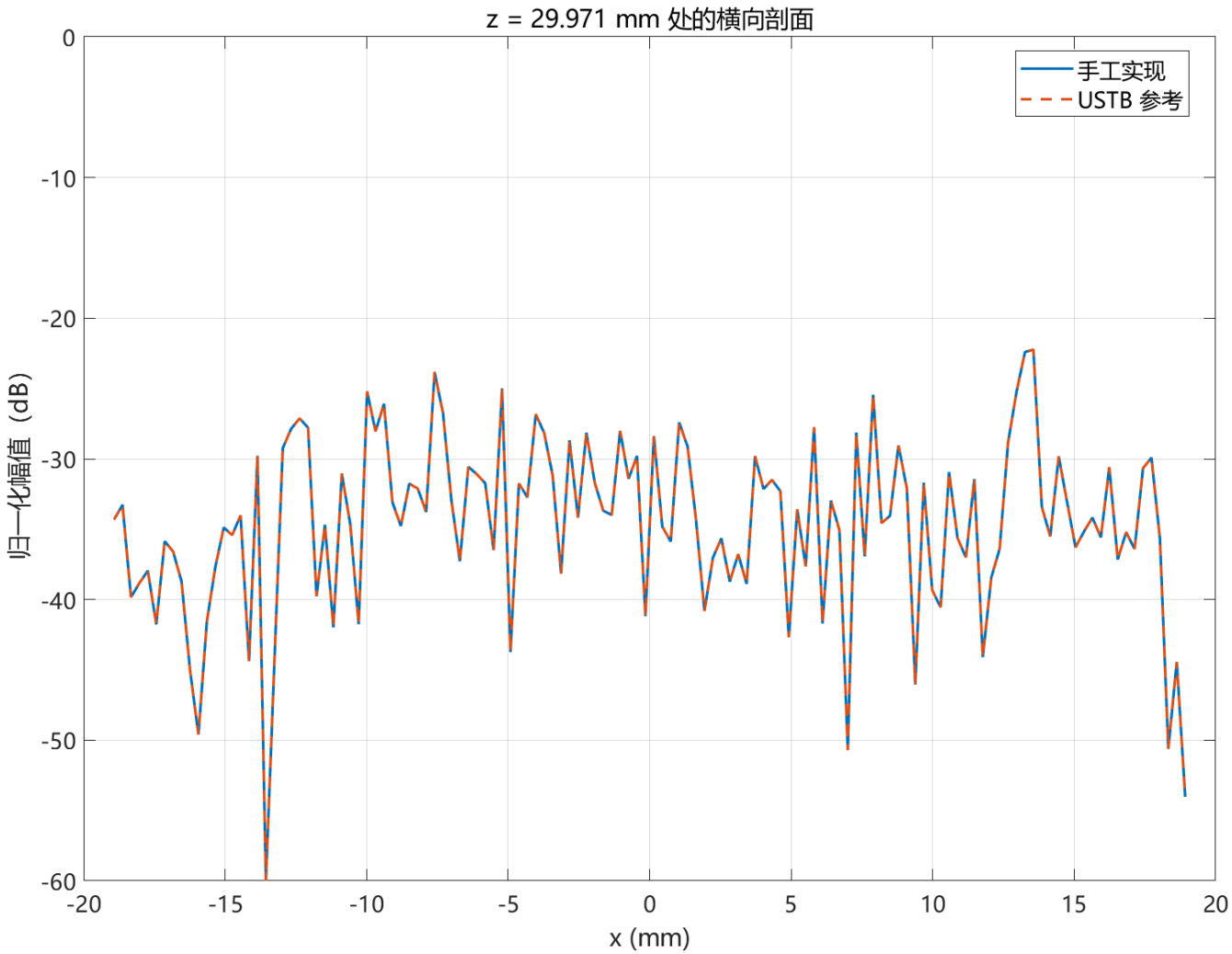
补充图 3 | 完整接收孔径 与 F# 1.7 的全图，各按自身峰值显示



补充图 4 | 两种 Rx aperture 的轴向响应



补充图 5 | 统一 blended 峰值，比较相对幅值；超过 0 dB 的部分被裁剪



补充图 6 | 约 30 mm 深度横向 参考 剖面；不是选定目标的 PSF